第二章　数列

要点 – 工具

1. 初等数学知识 (鸽笼原理, 组合数, 求根公式, 三角恒等式...)
2. 反证法
3. 数学归纳法
4 .Bernoulli 不等式, 均值不等式 (等)
5. 确界原理 (阿基米德性质, 有理数稠密性)

2.1　数列极限的基本概念

数学分析以及后续的分析课程都建立在极限理论的基础上, 因此对于初学者, 理解和掌握数列极限的定义是非常重要的. 以下是一些要点:

1. 强化对于数列极限 ϵ-N 语言的理解, 并学会用它来解决一些简单问题. 不需急于求成, 极限的学习贯穿整个数学分析课程中. 可以通过大课学习和适当的习题训练, 特别是带有理论性质的习题, 逐步理解极限的真正意义和用法.
2. 学会使用对偶法则证明或叙述数列 $\{a_n\}$ 发散的定义, 以及数列 $\{a_n\}$ 不收敛于 a 的定义. 注意两者并非一回事. 数列 $\{a_n\}$ 不收敛于 a 时, 它可能发散, 也可能收敛, 但极限不是 a.
3. 用定义验证 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 时, 学会使用 '适当放大法'(不要轻视这个初步训练), 对一些简化技巧应当重视.
4. 对于常见的无穷大量的 '级别' 要有清楚的概念:

$$\ln n \ll n^{\alpha} \ll a^n \ll n! \ll n^n (a > 1, \alpha > 0).$$

要点 – ϵ-N 语言

首先回顾: 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a(即以 a 为极限) 的定义为: 对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 总存在正整数 N, 使得当 $n > N$ 时, 成立不等式 $|a_n - a| < \epsilon$.

- 上述定义可以用逻辑符号 $\forall$ 和 $\exists$ 叙述如下:

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \text{ s.t. } \forall n > N, \text{ (成立) } |a_n - a| < \epsilon.$$

其中有两个 $\forall$ 和一个 $\exists$.

- ϵ 的任意性.

(1) 正数 ϵ 必须是任意给定的, 不能用一个很小的正数来替代.

(2) 着重强调任意小方面，而不是任意大那一方面. 因此将定义中不等式 $|a_n - a| < \epsilon$ 右边的 ϵ 改成 $\epsilon^2, \sqrt{\epsilon}, \frac{1}{2}\epsilon$，而其他语句不作改变，仍然可以作为数列收敛的定义. (Why?)

(3) 由于 ϵ 是任意小的正数，我们可以限定 ϵ 小于一个确定的正数 (例如可以假设 $\epsilon \in (0, \frac{1}{2})$).

(4) 此外，将不等式中的 $<$ 改成 $\leq$ 号，仍可作为极限的定义.

- N 的相应性.

(1) 当正数 ϵ 给定之后，满足要求的 N 通常与 ϵ 有关，由此会将 N 写作 $N(\epsilon)$ 或 N_ϵ.

(2) 一般来说，当 ϵ 变小时，相应的 N 将变大. (Why?) 很明显，如果 $N \in \mathbb{N}^*$ 满足 $|a_n - a| < \epsilon$ 的要求，那么 $N+1, N+2, N+3, \cdots$ 都能满足.

(3) 总是可以把 $n > N$ 换成 $n \geq N$.

(4) 在证明数列收敛的时候，我们重视的是满足条件的 N 的存在性，而不需要找出满足要求的最小的正整数.

- 定义中的 ϵ 用于衡量数列通项 a_n 与数 a 的接近程度，ϵ 可以任意小表示 a_n 可以和 a 充分接近. 要注意，既然 ϵ 具有任意性，那么对于特定取值的 ϵ 当然成立. 例如，取 $\epsilon = \epsilon_0$，就存在和它有关的 N_{ϵ_0}. 取 $\epsilon = 1$，那么可以得到对应的 N_1；而取 $\epsilon = \frac{1}{n}$，可以得到对应的 N_n. 一个简单的问题：N_2 是否一定大于 N_1?
- 在熟练之后，充分小和充分大将不再用符号语言表示.

注

(1) 从定义出发我们可以直接得到以下结果:

(1) $a_n \to a (n \to \infty) \Leftrightarrow a_n - a \to 0 (n \to \infty)$;

(2) $a_n \to 0 (n \to \infty) \Leftrightarrow |a_n| \to 0 (n \to \infty)$;

(3) $a_n \to a (n \to \infty) \Rightarrow |a_n| \to |a| (n \to \infty)$, 反过来不成立.

(2) 要说明 (c) 的逆命题不成立只需要举一个反例即可. 举反例是很重要的练习，尤其是接触新概念时，不失为理解抽象概念的最好方式之一.

(3) 极限是我们在高等数学中最先接触的几个数学对象之一. 在数学中，对于每一个数学对象 (例如极限)，在清楚了定义之后，我们往往会例行公事地考虑它的一些常见的性质. 比如，这个对象最基本的例子是什么，这个对象是否存在，如果存在是否有唯一性，它有什么运算法则，它的子对象和商对象(如果存在) 都具有什么性质 (比如遗传了原来对象的什么性质) 以及在特定映射下的行为. 尽管这是一种八股文一般的讨论方式 (Bourbaki 学派是这种方式最忠实的实践者)，但是是非常有效率的一种学习和记忆方式. 我们的教材和课堂教学通常会以这种方式展开. 特别要强调的是，每一个定义大家都应该搞清楚最基本的例子是什么.

注 – 一些思考

极限是否存在是我们的核心课题，以下例子表明这个问题的重要性与困难之处. 考虑实数数列 $\{x_n\}_{n\geq 1}$，其中

$$x_n = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}.$$

(1) 我们想知道这个数列是否有极限. 然而，根据极限的定义，如果有极限，我们要先验地知道极限是什么才可以利用定义来证明. 事实上，要想猜到这个极限的值是很困难的. 通过这个例子，我们发现极限的定义对于判断极限是否存在并没有太大的帮助.

(2) 从概念上而言, 极限的定义在哲学意义上有一个先天的缺陷: 判断数列收敛与否, 应该由数列本身所决定而不需要依赖于外在的信息, 比如说事先知道极限是什么. 换句话说, 我们想要内蕴地来考虑极限问题. 这种看法和思考方式对数学的学习是大有裨益的.

(3) 假设我们已经得知上述数列的极限是 $\frac{\pi}{4}$(注意, 目前我们还没有定义圆周率 π). 然而, 要尝试从定义出发来证明极限就是 $\frac{\pi}{4}$, 我们目前还是无能为力, 因为我们缺乏基本的工具. 我们将学习微分和积分等基本的分析工具, 有了这些技术手段的支持, 我们才可以真正地计算类似的极限.

(4) 我们暂且接受 π 是无理数这个事实. 我们注意到, 这个数列的每一项都是有理数, 但它的极限是无理数, 不在 $\mathbb{Q}$ 中. 这体现了有理数的不完备性.

(5) 题外话: 若将上述极限写为

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}\right)=\frac{\pi}{4}.$$

等式左边每一项都是用算术来定义的, 即通过整数进行加减乘除而来. 然而, 通过取极限的过程, 右边得到了和圆周率有关的信息. 简而言之, 一个算术的对象和一个几何的对象通过极限联系在一起.

课堂练习

(1) 利用数列收敛的 ϵ-N 语言以及逻辑符号的对偶法则, 精确叙述以下命题.

(1) 数列 $\{a_n\}$ 不收敛于 a:

$$\exists\epsilon_0>0,\forall N\in\mathbb{N}^*,\exists n_0>N,\ s.t.\ |a_{n_0}-a|\geq\epsilon_0.$$

(2) 数列 $\{a_n\}$ 发散:

$$\forall a,\exists\epsilon_0>0,\forall N\in\mathbb{N}^*,\exists n_0>N,\ s.t.\ |a_{n_0}-a|\geq\epsilon_0.$$

(2) 设 $\{a_n\}$ 是由整数组成的数列. 求证: 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 当且仅当从某一项起数列的项都等于一个常数.

2 的证明. 只需证明左边推出右边. 根据定义, 数列 $\{a_n\}$ 收敛实际上表示存在实数 a 使得数列 $\{a_n\}$ 收敛到 a.

我们先证明 $a\in\mathbb{Z}$. 反证, 假设 a 不是整数, 那么 $[a]<a<[a]+1$. 令 $\epsilon_0=\min\{a-[a],[a]+1-a\}$, 那么对于任意整数 m, $|m-a|\geq\epsilon_0$. 因此 $\forall n\geq 1$, $|a_n-a|\geq\epsilon_0$, 矛盾.

再来证明当 n 充分大所有 a_n 都等于 a. 利用极限定义, 取 $\epsilon=\frac{1}{2}$, 那么存在 N, 使得当 $n>N$ 时, $a-\frac{1}{2}<a_n<a+\frac{1}{2}$. 由于 a_n,a 均为整数, 易得成立.

□

思考题

(1) 在数列收敛的定义中, N 是否是 ϵ 的函数?

(2) 数列收敛的等价定义.

(1) 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $a\Leftrightarrow\forall\epsilon>0,\exists N\in\mathbb{N}^*,s.t.\ \forall n>N,|a_n-a|<\epsilon^2$;

(2) 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $a\Leftrightarrow\forall\epsilon>0,\exists N\in\mathbb{N}^*,s.t.\ \forall n>N,|a_n-a|\leq\sqrt{\epsilon}$;

(3) 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $a\Leftrightarrow\forall m\in\mathbb{N}^*,\exists N\in\mathbb{N}^*,s.t.\ \forall n>N,|a_n-a|<1/m$;

(4) 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $a \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, s.t.\ \forall n > N, |a_n - a| < K\epsilon$, 其中 $K > 0$ 是与 ϵ 和 n 无关的常数.

证明以上定义等价.

(3) 下列陈述是否可以作为 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 的定义? 若回答是肯定的, 请证明; 若回答是否定的, 请举出反例.

(1) 对无限多个正数 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;

(2) 对任意给定的 $\epsilon > 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;

(3) 对任意给定的 $\epsilon < 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;

(4) 对任意给定的两个正数 ϵ 和 δ, 在区间 $(a - \epsilon, a + \delta)$ 之外至多只有数列 $\{a_n\}$ 中的有限多项.

2.1.1 适当放大法

要如何说明一个数列 $\{a_n\}$ 收敛到极限 a(或不收敛到 a) 呢? 根据定义, 需要说明对每一个任意给定的正数 ϵ, 存在一个正整数 N, 满足:

$$\text{当} n > N \text{时, 成立} |a_n - a| < \epsilon. \tag{2.1}$$

对于初学者来说, 最常使用的方式就是将不等式 $|a_n - a| < \epsilon$ 中的 n 看作变量, ϵ 看作已知数, 直接求解不等式. 在一些简单的情况下是可行的. 例如数列 $a_n = \frac{1}{n}$ 和 $a = 0$. 此时对于给定的 $\epsilon > 0$, 不等式 $|a_n - a| < \epsilon$ 即 $\frac{1}{n} < \epsilon$, 它的解是 $\frac{1}{\epsilon} < n$. 因此只需取 $N = [\frac{1}{\epsilon}]$, 则当 $n > N$ 时, 就成立

$$n \geq N + 1 = \left[\frac{1}{\epsilon}\right] + 1 > \frac{1}{\epsilon} \Rightarrow \frac{1}{n} < \epsilon.$$

(这里利用了基本不等式 $[x] \leq x < [x] + 1$.)

如果数列 $\{a_n\}$ 的形式复杂一点, 想要通过求解不等式的方法得到满足 (2.1) 的正整数 N, 通常是不大可能的. 例如

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1,\ \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0,\ \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{2^n} = 0, \cdots.$$

这几个例子如果从解方程的角度来处理会非常困难. 先不提作为方程是否有解, 即使解存在, 怎么求解也不容易.

实际上, 从数列收敛的定义可以发现, 我们只需要一个使得 (2.1) 式成立的充分条件就可以了. 也就是说, 对于任意给定的 ϵ, 只需找到一个 N 满足条件就够了, 没有必要求出所有 N 或其中最小的 N. 这就是 '适当放大法' 的出发点.

所谓 '适当放大法', 就是先找到 n 的一个函数 $f(n)$, 使得 $|a_n - a| \leq f(n)$ 成立, 即 '放大'. 之后再对每个 $\epsilon > 0$, 证明存在 $N > 0$, 使得当 $n > N$ 时成立 $f(n) < \epsilon$. 注意到, 如果将 $f(1), f(2), \cdots, f(n), \cdots$ 看作一个新的数列, 那么这是一个无穷小数列. 因此如果放大后的函数或数列 $f(n)$ 不是无穷小, 那就说明放大过头了.

从方法上来说, 放大后得到的 $f(n)$ 要尽可能简单, 从而可以很容易地验证 $f(n) = o(1)$. 例如 $f(n)$ 是有理函数情形, 进一步可以化为 a/n^k 形式. 那么利用形式简单的 $f(n)$, 可以直接从 $f(n) < \epsilon$ 解出 n, 再确定 N.

例 **2.1.1.** 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2 - n + 1} = 0.$$

实际上只需适当放大: 当 $n \geq 2$ 时,

$$\frac{1}{n^2-n+1} \leq \frac{1}{n^2-2n+1} = \frac{1}{(n-1)^2} \leq \frac{4}{n^2}.$$

要点 – 常见处理方式

1. 直接作为方程求解 $|a_n - a| = f(n) < \epsilon$. (参考教材例 2, 通常要求 $f(n)$ 单调递减且形式较为简单.)
2. 利用初等不等式 (包括三角恒等式) 放缩. (参考教材例 3 及教材 2.2 节例 1 根式有理化处理.)
3. 利用二项式定理 (以及 Bernoulii 不等式). (教材例 4、例 5 及例2.1.3.) 常见形式: $a^n = (1+h)^n, a > 1, h > 0$.
4. 利用均值不等式. (例2.1.4)
5. 利用函数与反函数. (P23, 注. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$ ($|q| < 1$) 时, 若 $0 < |q| < 1$, 可通过对数估计 $|q|^n$; $q = 0$ 时结论显然.)
6. 利用三角不等式添加辅助项处理. (例2.1.5, 极限乘法法则的证明中.)

$$|a_n - a| \leq |a_n - b_n| + |b_n - a| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2}.$$

$$|x_n y_n - ab| \leq |x_n y_n - a y_n + a y_n - ab| \leq |x_n - a||y_n| + |a||y_n - b|.$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$.

7. 有时为了说明 $f(n) < \epsilon$, 我们可以先假设 $n \geq k$, 最后取 $N = \max\{k, N_1\}$ 即可.
8. 有限项的和与乘积 (无论项数 N 的大小), 都可以看作常数处理. (教材例 6, Cauchy 命题.)

要点

以下常见结果及其处理方法必须熟记:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^a} = 0, a > 0; \lim_{n\to\infty} q^n = 0, |q| < 1; \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1, a > 0;$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1; \lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0; \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0; \lim_{n\to\infty} [(n+1)^a - n^a] = 0 (0 < a < 1).$$

要点

用 ϵ-N 语言证明数列 $\{a_n\}$ 收敛到 a 时, 可以先通过倒推分析寻找 N, 再按"任给 $\epsilon > 0$、选取 N、验证所有 $n > N$ 均满足误差要求"的顺序写出正式证明. 下面先列出分析步骤, 最后给出证明的书写形式.

分析: (为了证明 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 只需找到 $N \in \mathbb{N}^*$, 满足 $\forall n > N, |a_n - a| < \epsilon$ 对任意给定的 $\epsilon > 0$ 成立.)

放大: 由于

$$|a_n - a| \leq g(n) \leq \cdots \leq f(n).$$

这里 $f(n)$ 的选择方式以越简单越好. 常见的形式有:

$$\frac{1}{\ln n}, \frac{1}{n^\alpha}, \frac{1}{a^n}, \text{ 以及 } \frac{1}{n!}, \frac{1}{n^n}.$$

对于初学者来说, 应尝试使用各种方式得到形式更简洁的函数 $f(n)$, 这是有益的训练. 常见的放大方式可以参考教科书, 主要利用各种常用不等式.
求解: 由估计 $|a_n - a| \le f(n)$, 选择 N 使 $n > N$ 时 $f(n) < \epsilon$. 这一步通常通过求解或估计不等式 $f(n) < \epsilon$ 完成, 例如可取 $N = [h(\epsilon)] + 1$.
结论: 对任给的 $\epsilon > 0$, 只要取 $N = [h(\epsilon)] + 1$, 则当 $n > N$ 时, 由上式成立

$$|a_n - a| \le f(n) < \epsilon.$$

这就证明了 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$.

2.1.2　例题

例 2.1.2. 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3\sqrt{n}+1}{2\sqrt{n}-1} = \frac{3}{2}.$$

证明. 因为

$$\left|\frac{3\sqrt{n}+1}{2\sqrt{n}-1} - \frac{3}{2}\right| = \frac{5}{4\sqrt{n}-2} = \frac{5}{2\sqrt{n}+2(\sqrt{n}-1)} \le \frac{5}{2\sqrt{n}} < \frac{3}{\sqrt{n}}.$$

所以, 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 只要取 $N = [\frac{9}{\epsilon^2}]$, 则当 $n > N$ 时, 有 $\left|\frac{3\sqrt{n}+1}{2\sqrt{n}-1} - \frac{3}{2}\right| < \epsilon$ 成立.

□

例 2.1.3. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^5}{2^n} = 0$.

证明. 利用二项式定理展开:

$$2^n = (1+1)^n = 1 + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n}.$$

当 $n > 6$ 时, 有 $2^n > \binom{n}{6}$. 因此可作如下放大:

$$\frac{n^5}{2^n} < \frac{n^5 6!}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)} < \frac{n^4 6!}{(n-5)^5}.$$

然后当 $n > 10$ 时, 将上式右端分母 $(n-5)^5$ 用较小的 $(n/2)^5$ 替代, 可得

$$\frac{n^5}{2^n} < \frac{n^4 6! 2^5}{n^5} < \frac{10^5}{n}.$$

若要使最后一个表达式小于 ϵ, 只需取 $N = \max\{10, [\frac{10^5}{\epsilon}]\}$. □

注

如果将分子 n^5 换为 n^{100}, 或者 n 的任意次多项式, 结论仍成立. 又或者将分母 2^n 换为 3^n 或 100^n, 结论也成立. 因此可知, 在以 n 为自变量时, 多项式与基数大于 1 的指数函数之比是无穷小量. 从学习数学分析一开始就需要注意各种不同函数之间的极限关系.

利用无穷小的运算法则，也可以证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^k}{a^n}=0, a>1, k\in\mathbb{N}^*$. 实际上只需要说明 $k=1$ 时即可，而当 $k\geq 2$ 时，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^k}{a^n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{(\sqrt[k]{a})^n}\right)^k.$$

例 2.1.4. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$.

证明. 利用算术-几何平均值不等式，这个方法可以用来证明基本题 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{b}=1(b>0)$. 除此以外，还可以用单调有界原理和 Stolz 定理解决.

当 $n\geq 2$ 时，有

$$1\leq\sqrt[n]{n}=(\sqrt{n}\cdot\sqrt{n}\cdot\underbrace{1\cdots 1}_{n-2\text{个}1})^{\frac{1}{n}}\leq\frac{2\sqrt{n}+n-2}{n}<1+\frac{2}{\sqrt{n}}.$$

可得

$$0\leq\sqrt[n]{n}-1<\frac{2}{\sqrt{n}}.$$

对于给定的 $\epsilon>0$，只需取 $N=\max\{2,[\frac{4}{\epsilon^2}]\}$ 即可.

□

注

回顾三角恒等式：

$$\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2},\quad \arctan x=\operatorname{arccot}\frac{1}{x},\quad \forall x>0.$$

证明第一个等式，只需在 $x=\tan y$ 两边取倒数：

$$\frac{1}{x}=\cot y=\frac{\cos y}{\sin y}=\frac{\sin(\frac{\pi}{2}-y)}{\cos(\frac{\pi}{2}-y)}=\tan(\frac{\pi}{2}-y).$$

同时取反函数得：

$$\arctan\frac{1}{x}=\arctan\tan(\frac{\pi}{2}-y)=\frac{\pi}{2}-y=\frac{\pi}{2}-\arctan x.$$

第二个等式是显然的.

例 2.1.5. 利用定义证明以下极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\arctan n=\frac{\pi}{2}$.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2\arctan n}{1+n^2}=\frac{\pi}{2}$.

证明. (1) 利用上述三角恒等式：

$$\left|\arctan n-\frac{\pi}{2}\right|=\arctan\frac{1}{n}\leq\frac{1}{n}<\epsilon.$$

取 $N=[\frac{1}{\epsilon}]$ 即可.

(2) 首先注意 $\arctan n$ 的极限为 $\frac{\pi}{2}$,

$$\begin{aligned}\left|\frac{n^2\arctan n}{1+n^2}-\frac{\pi}{2}\right| &= \left|\frac{n^2\arctan n}{1+n^2}-\arctan n+\arctan n-\frac{\pi}{2}\right| \\ &\le \left|\frac{n^2\arctan n}{1+n^2}-\arctan n\right|+\left|\arctan n-\frac{\pi}{2}\right| \\ &\le (1-\frac{n^2}{1+n^2})\arctan n+\left|\arctan n-\frac{\pi}{2}\right| \\ &\le \frac{\pi}{2n^2}+\left|\arctan n-\frac{\pi}{2}\right| < \frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.\end{aligned}$$

□

例 **2.1.6.** 证明: 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}(2a_n-a_{n-1})=0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

证明. 对任意给定的 $\epsilon>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}^*$, 使得当 $n>N$ 时, 有

$$|2a_n-a_{n-1}|<\epsilon \text{ 或 } |a_n|<\frac{|a_{n-1}|}{2}+\frac{\epsilon}{2}.$$

那么根据归纳, 当 $n>N$ 时,

$$|a_n|<\frac{\frac{|a_{n-2}|}{2}+\frac{\epsilon}{2}}{2}+\frac{\epsilon}{2}<\cdots\le\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2^2}+\cdots+\frac{\epsilon}{2^{n-N}}+\frac{|a_N|}{2^{n-N}}<\epsilon+\frac{|a_N|}{2^{n-N}}.$$

又存在 $N_1>N$, 使得 $|a_N|/2^{n-N}<\epsilon, \forall n>N_1$. 即证.

□

作业

(1) 设 $a>1$, 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\log_a n}{n}=0$. (提示: 可以利用已知极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$.)

(2) 设 $\{a_n\}$ 是由整数组成的数列. 求证: 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 当且仅当从某一项起数列的项都等于一个常数.

(3) 设 a,b,c 是三个给定的实数, 令 $a_0=a, b_0=b, c_0=c$, 并归纳地定义

$$\begin{cases} a_n &= \frac{b_{n-1}+c_{n-1}}{2}, \\ b_n &= \frac{c_{n-1}+a_{n-1}}{2}, \\ c_n &= \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2}, \end{cases} \quad n=1,2,3,\cdots$$

利用定义证明: $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\lim\limits_{n\to\infty}c_n=\frac{a+b+c}{3}$.

提示: 首先注意:

$$a_n-b_n=\frac{1}{2}\cdot(b_{n-1}-a_{n-1})=\cdots=\frac{(-1)^n}{2^n}(a-b).$$

其次利用

$$\begin{aligned}\left|3a_n-(a+b+c)\right| &\le \left|3a_n-(a_n+b_n+c_n)\right|+\left|(a_n+b_n+c_n)-(a+b+c)\right| \\ &\le |a_n-b_n|+|a_n-c_n|<\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}.\end{aligned}$$

2.2　数列极限的性质

要点 – 收敛数列的性质

(1) 唯一性: 收敛数列的极限是唯一的.
(2) 有界性: 收敛数列必定有界.
(3) 保号性: 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a > 0$, 那么对任意 $a' < a$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $n > N$ 时, $a' < a_n$ 成立.
(4) 推论: 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$, 且 $a < b$, 那么当 n 充分大时, 一定有 $a_n < b_n$.
(5) 比较原理, 保不等式性: 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$, 并且当 n 充分大时, $a_n \le b_n$, 那么有 $a \le b$.
(6) 迫敛性: 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a = \lim\limits_{n\to\infty} b_n$. 若数列 $\{c_n\}_{n\ge1}$ 满足当 n 充分大时, $a_n \le c_n \le b_n$, 则 $\{c_n\}_{n\ge1}$ 收敛且 $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = a$.
(7) 子列的性质: 数列收敛的充分必要条件是任何子列都收敛 (此时收敛极限必定相同).
(8) 四则运算法则: 极限运算和四则运算号可以交换.

对于以上内容不仅要求理解, 还应掌握它们的证明, 因其方法在数学分析中可算是基本的. 从子列的性质出发, 可以得到以下常用结果:

推论 2.2.1.

(1) 数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 存在发散子列 $\Rightarrow\{a_n\}_{n\ge1}$ 发散;
(2) 数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 中存在两个极限不相等的子列 $\Rightarrow\{a_n\}_{n\ge1}$ 发散;
(3) 数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 收敛 $\Leftrightarrow\{a_{2n-1}\}_{n\ge1}$ 和 $\{a_{2n}\}_{n\ge1}$ 都收敛且有相同极限.

思考题

1. 设 $\{a_n\}$ 收敛而 $\{b_n\}$ 发散, 问: 数列 $\{a_n + b_n\}$ 和 $\{a_n b_n\}$ 的敛散性如何.
2. 设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都发散, 问: 数列 $\{a_n + b_n\}$ 和 $\{a_n b_n\}$ 的敛散性如何.
3. 设 $a_n \le b_n \le c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 若 $\lim\limits_{n\to\infty}(c_n - a_n) = 0$. 那么数列 $\{b_n\}$ 是否收敛?
4. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, 问: 是否成立 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1 a_2 \cdots a_n) = 0$? 反之是否成立?
5. 找出下列运算中的错误:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right)$$
$$= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1} + \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+2} + \cdots + \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n} = 0.$$

要点

(1) 数列的敛散性和该数列的 (任意) 有限多项无关. 在之后的许多结果中, 其中的条件均可修改为当 n 充分大时成立即可. 这是分析中的 '黑话', 必须熟悉.
(2) 极限的四则运算法则说明极限和加减乘除运算可以交换. 例如对于极限的加法运算,

$$\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n + \lim_{n\to\infty} b_n,$$

等号左边说我们先逐项求和然后取极限, 右边我们可以先求极限再求和, 所以交换了求和和取极限这两种操作之后我们得到了同样的结果. 其他几个法则类似.

(3) 极限的四则运算法则最重要的应用是用于计算. 通过交换极限和四则运算, 很多复杂极限问题可以转化为简单的四则运算问题. 例如

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+3n+2}{n^2+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{3}{n}+\frac{2}{n^2}}{1+\frac{1}{n^2}}=\frac{\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{3}{n}+\frac{2}{n^2})}{\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n^2})}=\frac{1+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3}{n}+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{n^2}}{1+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}}=1.$$

(4) 极限的比较原理说的是 lim 与 $\le$ 可交换. 如果我们要求对足够大的 n, 有 $x_n<y_n$, 那么极限 $x<y$ 未必成立 (试举一个反例, 举反例是很重要的练习, 尤其是接触新概念时, 这不失为理解抽象概念的最好方式之一), 即严格大小关系和极限不交换. 另外将 $\le$ 换成 $\ge$ 结论仍成立.

(5) 迫敛性是我们遇到的第一个可以用来判别数列是否收敛的准则, 并且还能够求出数列的极限. 想要利用它需要对原数列进行放缩. 它的想法在后续的学习中多有体现, 例如控制收敛定理、级数收敛判别法等等.

例 **2.2.2.** *P30-P32 的教材例 2-例 4 必须非常熟悉, 从中学习到的处理方法非常重要.*

(1) 设 $q>1$, 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\log_q n}{n}=0.$$

(2) 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n!}}=0.$$

证明. (1)

$$\frac{\log_q n}{n}<\epsilon\Leftrightarrow\sqrt[n]{n}<q^{\epsilon}.$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1<q^{\epsilon}$ 即证.

(2)

$$(n!)^2=[1\cdot n][2\cdot(n-1)]\cdots[k\cdot(n-k+1)]\cdots[n\cdot 1].$$

对任意 $1\le k\le n$, 有不等式 $(k-1)(n-k)\ge 0$, 从而 $k(n-k+1)\ge n$. 因此

$$(n!)^2\ge n^n\Rightarrow n!\ge n^{\frac{n}{2}}\Rightarrow\sqrt[n]{n!}\ge\sqrt{n}.$$

□

例 **2.2.3.** 迫敛性的几个常见应用及其处理方法必须熟悉:

(1) (2.2 节, 9 题) 设 $a_1,\cdots,a_m>0$, 则

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}=\max\{a_1,a_2,\cdots,a_m\}.$$

(2) 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+\sqrt[n]{2}+\cdots+\sqrt[n]{n}}{n}=1.$$

(3) (2.2 节, 8 题 (2)) 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1!+2!+\cdots+n!}{n!}=1.$$

(4) 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.$$

证明. (1) 不失一般性, 设 $a_1=\max\{a_1,a_2,\cdots,a_m\}$. 那么

$$a_1\le\sqrt[n]{a_1^n+\cdots+a_m^n}\le\sqrt[n]{ma_1^n}=\sqrt[n]{m}\,a_1\to a_1\quad(n\to\infty).$$

(2) 由以下估计可得.

$$\frac{1+1+\cdots+1}{n}\le\frac{1+\sqrt[n]{2}+\cdots+\sqrt[n]{n}}{n}\le\sqrt[n]{n}.$$

(3) 学会利用多种方式处理 $n!$. 此外也可以用单调有界原理和 Stolz 公式. 这里使用一种初等的方式. 不妨设 $n>2$, 将前 $n-2$ 项适当放大, 可得

$$1!+2!+\cdots+n!\le(n-2)(n-2)!+(n-1)!+n!<2(n-1)!+n!.$$

两边除以 $n!$ 即证.

(4) 注意: $(2n)!=(2n-1)!!\cdot(2n)!!$. 对每个 $k\in\mathbb{N}^*$, 成立

$$\frac{2k-1}{2k}<\frac{2k}{2k+1}.$$

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}=\prod_{k=1}^{n}\frac{2k-1}{2k}<\prod_{k=1}^{n}\frac{2k}{2k+1}=\frac{1}{\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}}\cdot\frac{1}{2n+1}.$$

推出

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}<\frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

从而极限为 0.

□

要点 – 无穷小和无穷大

(1) 如果收敛数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 的极限等于 0, 那么这个数列称为无穷小数列, 简称无穷小. 无穷小具有以下结果:

(1) $\{a_n\}$ 为无穷小的充分必要条件是 $\{|a_n|\}$ 为无穷小;

(2) 两个无穷小之和 (或差) 仍为无穷小;

(3) 设 $\{a_n\}$ 为无穷小, $\{c_n\}$ 为有界数列, 那么 $\{c_na_n\}$ 也为无穷小; (注意收敛数列一定是有界数列.)

(4) 设 $0\le a_n\le b_n(n\in\mathbb{N}^*)$, 如果 $\{b_n\}$ 为无穷小, 那么 $\{a_n\}$ 也为无穷小;

(5) $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$ 的充分必要条件是 $\{a_n-a\}$ 为无穷小.

(6) 两个无穷小的商并不一定是无穷小.

(2) 数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 称为无穷大数列, 若对任意 $M>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得

$$|a_n|>M,\forall n>N.$$

记为 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\infty$ 或 $a_n\to\infty$.

(1) 可以定义正无穷大 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$ 和负无穷大 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$.
(2) 无穷大仍是发散, 但是是发散的特殊情况.
(3) 正无穷大和负无穷大一定是无穷大, 但反之不成立.
(4) 无穷大数列一定是无界数列, 反之不成立了. 但是无界数列一定存在子列是无穷大数列.
(5) $(+\infty)+(+\infty)=+\infty$, $(-\infty)+(-\infty)=-\infty$, $(+\infty)-(-\infty)=+\infty$.
(6) $a_n\to\infty, |b_n|\geq M>0 \Rightarrow a_nb_n\to\infty$; $a_n, b_n\to\pm\infty \Rightarrow a_nb_n\to\pm\infty$.
(7) $a_n\to 0, a_n\neq 0 \Rightarrow \frac{1}{a_n}\to\infty$.

推论 **2.2.4.** 考虑 m 次多项式 ($m\geq 1$)

$$f(x)=a_mx^m+a_{m-1}x^{m-1}+\cdots+a_1x+a_0.$$

当 $a_m>0$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty} f(n)=+\infty$; 当 $a_m<0$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty} f(n)=-\infty$.

例 **2.2.5.** 正无穷大的和会被最 '大' 的无穷大控制, 这是我们处理类似问题的基础.

(1) 设

$$A_n=\frac{a_mn^m+a_{m-1}n^{m-1}+\cdots+a_1n+a_0}{b_kn^k+b_{k-1}n^{k-1}+\cdots+b_1n+b_0}, m,k\in\mathbb{N}^*, a_mb_k\neq 0.$$

则

$$\lim_{n\to\infty} A_n=\begin{cases}0, & m<k,\\ \frac{a_m}{b_m}, & m=k,\\ \infty, & m>k.\end{cases}$$

(2) 计算极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{e^{2n}+e^n+1}{e^{2n}-e^n+1}(=1).$$

(3) 计算极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(2+\sqrt{n})}{\ln(6+\sqrt[6]{n})}.$$

证明. (3)

$$\frac{\ln(2+\sqrt{n})}{\ln(6+\sqrt[6]{n})}=\frac{\ln\sqrt{n}+\ln(1+\frac{2}{\sqrt{n}})}{\ln\sqrt[6]{n}+\ln(1+\frac{6}{\sqrt[6]{n}})}\to 3(n\to\infty).$$

□

2.2.1 Cauchy 命题

例 **2.2.6** (Cauchy 命题)**.** 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=a$, 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a.$$

证明. 只需证明

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}-a=\frac{(a_1-a)+(a_2-a)+\cdots+(a_n-a)}{n}$$

是无穷小, 而条件是 $a_n - a$ 是无穷小. 因此不妨设 $a = 0$. 那么对任给的 $\epsilon > 0$, 存在正整数 N_1, 当 $n > N_1$ 时, $|a_n| < \frac{\epsilon}{2}$. 再设 $n > N_1$, 则有

$$\begin{aligned}\left|\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}\right| &= \left|\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1} + a_{N_1+1} + \cdots + a_n}{n}\right| \\ &\le \left|\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n}\right| + \frac{1}{n}(|a_{N_1+1}| + \cdots + |a_n|) \\ &\le \left|\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n}\right| + \frac{n - N_1}{n}\frac{\epsilon}{2}.\end{aligned}$$

由于 N_1 已经被取定, $|a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}|$ 是一个有限数. 再取整数 N_2, 使得当 $n > N_2$ 时, 有

$$\left|\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n}\right| < \frac{\epsilon}{2}.$$

最后取 $N = \max\{N_1, N_2\}$ 即可, 证毕.

□

注

1. Cauchy 命题中的证明方法非常典型, 是极限理论中的基本方法之一.
2. Cauchy 命题在数列 $\{a_n\}$ 为正/负无穷大时仍然成立, 即 $a = \pm\infty$. (请证明)

例 2.2.7. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$. 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = ab.$$

证明. 先设 $b = 0$. 由于 $\{a_n\}$ 收敛, 从而有界, 即存在 $M > 0$ 使得 $|a_n| \le M(\forall n \ge 1)$. 于是

$$\left|\frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n}\right| \le M\frac{|b_1| + |b_2| + \cdots + |b_n|}{n} \to 0(n \to \infty).$$

现设 $b \neq 0$. 则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}(a_1(b_n - b) + \cdots + a_n(b_1 - b)) = 0,$$

即

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} - b\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}\right) = 0.$$

那么当 $n \to \infty$ 时,

$$\begin{aligned}&\frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} - ab \\ =&\left(\frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} - b\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}\right) + \left(b\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - ab\right) \to 0.\end{aligned}$$

□

例 2.2.8. 设 $\{a_n\}$ 是不减的数列, 令

$$\sigma_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}.$$

证明: 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sigma_n = a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$.

证明. 由于 a_n 是不减数列, 即 $a_n \le a_{n+1}$ 对所有 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立. 那么

$$\sigma_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \le \frac{na_n}{n} = a_n.$$

以下只需证明 $a_n \le a, \forall n \ge 1$ 成立.

现在任取 $N \in \mathbb{N}^*$, 并令 $n > N$, 则

$$\begin{aligned}\sigma_n &= \frac{1}{n}\{\sum_{k=1}^{N} a_k + \sum_{k=N+1}^{n} a_k\} \\ &= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N} a_k + \frac{a_{N+1} + a_{N+2} + \cdots + a_n}{n} \\ &\ge \frac{1}{n}A + \frac{n-N}{n}a_N,\end{aligned}$$

这里 $A = \sum_{k=1}^{N} a_k$. 在上式中令 $n \to \infty$, 可得

$$a = \lim_{n\to\infty} \sigma_n \ge a_N, \forall N \ge 1.$$

因此 $\sigma_n \le a_n \le a, \forall n \ge 1$. 再令 $n \to \infty$, 根据迫敛性可得。 □

例 **2.2.9.** 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} = 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\max\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}}{n} = 0$.

证明. 由题意, 对于任意给定的 $\epsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$\left|\frac{a_n}{n}\right| < \epsilon \Rightarrow |a_n| < n\epsilon, \forall n > N_1.$$

从而

$$\left|\frac{\max\{a_{N_1+1}, a_{N_1+2}, \cdots, a_n\}}{n}\right| \le \frac{n\epsilon}{n} = \epsilon.$$

则

$$\left|\frac{\max\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}}{n}\right| \le \left|\frac{\max\{a_1, a_2, \cdots, a_{N_1}\}}{n}\right| + \left|\frac{\max\{a_{N_1+1}, a_{N_1+2}, \cdots, a_n\}}{n}\right|.$$

再取 N_2, 使得

$$\frac{\max\{|a_1|, |a_2|, \cdots, |a_{N_1}|\}}{n} < \epsilon, \forall n > N_2.$$

最后取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 即证.

□

证明二. 对每个 n, 取 i_n 为前 n 项中最大值首次出现的下标, 则 $i_n \le n$, 且 $\{i_n\}$ 单调不减. 若 $\{i_n\}$ 有界, 则它最终为常数, 故 $a_{i_n}/n \to 0$. 若 $\{i_n\}$ 无界, 则 $i_n \to \infty$, 从而 $a_{i_n}/i_n \to 0$. 又 $0 < i_n/n \le 1$, 因此

$$\frac{\max\{a_1, \ldots, a_n\}}{n} = \frac{a_{i_n}}{i_n}\frac{i_n}{n} \longrightarrow 0.$$

□

2.2.2　收敛数列的有界性

例 2.2.10. 设数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 收敛于 a. 令 $s=\sup A=\sup\{a_1,a_2,\cdots,a_n,\cdots\}$. 证明: 要么 s 是数列中的最大项, 要么 $s=a$.

证明. 根据收敛数列有界性, $s=\sup A$ 有意义. 若 $s\in A$, 则无需证明. 设 $s\notin A$, 以下证明 $s=a$.

根据确界定义, $\forall n\geq 1, a_n\leq s$. 令 $n\to\infty$, 得到 $a\leq s$. 反证 $a<s$ 不成立. 否则, 存在 $N\in\mathbb{N}^*$, 使得 $\forall n>N, a_n<\frac{a+s}{2}<s$. 令 $s'=\max\{a_1,a_2,\cdots,a_N,\frac{a+s}{2}\}$, 则 $s'<s$ 且为 A 的上界, 矛盾.

□

例 2.2.11. 若数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则在此数列中一定存在最大项或最小项, 但不一定同时具有最大项和最小项.

证明一 (留作练习). 设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$. 不妨设 $\{a_n\}$ 不是常值数列. 因此一定存在 $m\geq 1$ 使得 $a_m\neq a$.

若 $a_m>a$, 令 $\epsilon=a_m-a$. 则存在 N 使得当 $n>N$ 时, $a_n<a+\epsilon=a_m$. 显然 $m\leq N$.

令 $M=\max\{a_1,a_2,\ldots,a_N\}$, 则 M 是数列的最大项.

同理可证当 $a_m<a$ 时, 存在最小项.

最后举例说明, $\{\frac{1}{n}\}$ 只有最大项, 没有最小项, 但是有下确界. □

证明二. 反证. 假设数列 $\{a_n\}$ 中既无最小项又无最大项. 首先 $\{a_n\}$ 一定不是常值数列. 那么存在不相等的两项 $a_s<a_t$.

根据假设, 存在无穷多项小于 a_s 以及无穷多项大于 a_t. 因此在 (a_s,a_t) 之外有数列中的无穷多项. 这说明所有 (a_s,a_t) 中的数都不可能是 $\{a_n\}$ 的极限. 类似说明 $(-\infty,a_s]$ 和 $[a_t,+\infty)$ 中也不包含极限. 于是 $\{a_n\}$ 没有极限, 矛盾. □

课堂练习

若 $a_n>0$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$, 则数列 $\{a_n\}$ 存在最大项.

证明. 由于 $a_n>0$, 取 $\epsilon=a_1$, 那么 $\exists N\in\mathbb{N}^*$, 使得 $0<a_n<a_1, \forall n>N$. 因此取 $a_{N_0}=\max\{a_1,a_2,\cdots,a_N\}$.

□

例 2.2.12. 证明: 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$, 则数列 $\{a_n\}$ 存在最小项.

证明. 反证. 假设数列不存在最小项, 即 $\forall n\in\mathbb{N}^*$, a_n 都不是最小项. 这表示任意项 a_n 后面总存在某一项比它小. 即: $\forall n\in\mathbb{N}^*, \exists m>n$, 使得 $a_m<a_n$.

取 $n=1, \exists n_1>1$, 使得 $a_{n_1}<a_1$;

取 $n=n_1, \exists n_2>n_1$, 使得 $a_{n_2}<a_{n_1}$;

取 $n=n_2, \exists n_3>n_2$, 使得 $a_{n_3}<a_{n_2}$;

……

于是得到子列 $\{a_{n_k}\}$, 满足

$$a_{n_1}>a_{n_2}>\cdots>a_{n_k}>\cdots, n_k\to\infty.$$

这与 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$ 矛盾. □

2.2.3　综合例题

要点

1. 变量代换是一种常用的方法. 实际上, 若要证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 可以令 $y_n = x_n - a$, 再证明 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0$. 这是变量代换最简单的例子. 要注意, 即使是如此平凡的代换, 对于解决问题也是有帮助的.
2. 善于利用归纳法来解决问题, 参考下面的例题.

例 2.2.13. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n-a}{x_n+a} = 0$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.

证明一. 根据题设, $a \neq 0$. 根据条件可知, $\forall \epsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时, 成立

$$\left|\frac{x_n - a}{x_n + a}\right| < \epsilon.$$

因此

$$|x_n - a| < \epsilon|x_n + a| = \epsilon|(x_n - a) + 2a| \leq \epsilon(|x_n - a| + 2|a|).$$

不妨设 $\epsilon < 1$, 那么 $|x_n - a| < 2\epsilon|a|/(1 - \epsilon)$. 又若设 $\epsilon < 1/2$, 则又可得

$$|x_n - a| < \frac{2\epsilon|a|}{1 - \epsilon} < 4|a|\epsilon.$$

□

证明二. 作代换

$$y_n = \frac{x_n - a}{x_n + a}.$$

由于 $a \neq 0$, 则 $y_n \neq 1, \forall n \geq 1$. 因此可将 x_n 用 y_n 表示出来:

$$x_n = a \cdot \frac{1 + y_n}{1 - y_n},$$

根据极限运算法则可得结论. □

例 2.2.14. 设 $\{F_n\}$ 是 *Fibonacci* 数列, 即 $F_0 = F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}, n \geq 1$. 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{F_n}{F_{n+1}} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}.$$

证明. 令 $x_0 = 1, x_n = \frac{F_n}{F_{n+1}}, \forall n \geq 1$, 只需证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

作变形,

$$\frac{F_n}{F_{n+1}} = \frac{F_n}{F_n + F_{n-1}} = \frac{1}{1 + \frac{F_{n-1}}{F_n}}.$$

这说明 $\{x_n\}$ 满足关系式:

$$x_{n+1} = \frac{1}{1 + x_n}, \ \forall n \in \mathbb{N}.$$

再令 $\alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 则 $\alpha = \frac{1}{1+\alpha} > \frac{1}{2}$. 首先, 利用数学归纳法证明 $\frac{1}{2} \le x_n \le 1$. 则

$$|x_{n+1} - \alpha| = \left|\frac{1}{1+x_n} - \frac{1}{1+\alpha}\right| = \frac{|x_n - \alpha|}{(1+x_n)(1+\alpha)} \le \frac{4}{9}|x_n - \alpha| \le \cdots \le \left(\frac{4}{9}\right)^n |x_0 - \alpha|.$$

利用迫敛性或者定义证明即得. □

上例利用单调有界原理也可证明. (练习) Fibonacci 数列的通项公式为

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}\right].$$

其中 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 也可以用连分数表示:

$$\frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1+\cdots}}}.$$

例 2.2.15. 设数列 $\{x_n\}$ 满足条件

$$\lim_{n\to\infty}(x_n - x_{n-2}) = 0.$$

证明: *(1)* $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{n} = 0$.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0$.

证明. 通过变形, 可以转化为 Cauchy 命题的形式. 此外, 也可以用 Stolz 公式来证明. 我们使用以下叙述方式, 本质上都是等价的.

只需证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_{2n}}{2n} = 0 = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_{2n+1}}{2n+1}$. 首先注意,

$$\begin{aligned} x_{2n} &= x_{2n} - x_{2n-2} + x_{2n-2} - x_{2n-4} + \cdots + x_2 - x_0 + x_0 \\ &= \sum_{k=1}^{n}(x_{2k} - x_{2k-2}) + x_0. \end{aligned}$$

根据条件 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n - x_{n-2}) = 0$, 对于任意的 $\epsilon > 0$, 存在正整数 N_1, 使得当 $n \ge N_1$ 时 (注意), 成立

$$|x_n - x_{n-2}| < \epsilon.$$

因此

$$\left|\frac{x_{2n}}{2n}\right| = \left|\frac{x_{2N_1} + \sum_{k=N_1+1}^{n}(x_{2k} - x_{2k-2})}{2n}\right| \le \frac{|x_{2N_1}|}{2n} + \frac{\sum_{k=N_1+1}^{n}|x_{2k} - x_{2k-2}|}{2n}.$$

且

$$\frac{\sum_{k=N_1+1}^{n}|x_{2k} - x_{2k-2}|}{2n} < \frac{n - N_1}{2n} \cdot \epsilon < \frac{\epsilon}{2}.$$

在取定 N_1 之后, 取 N_2 充分大使得当 $n > N_2$ 时有

$$\frac{|x_{2N_1}|}{2n} < \frac{\epsilon}{2}.$$

于是当 $n > \max\{N_1, N_2\}$ 时, 可得 $\frac{|x_{2n}|}{2n} < \epsilon$. 即证. □

作业

(1) 设 $\{a_n\}$ 为收敛数列, 证明: $\{a_n\}$ 的上确界与下确界中至少一个属于 $\{a_n\}$;

(2) 证明: 正无穷大数列必有下确界, 负无穷大数列必有上确界.

(3) 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$. 求证:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \frac{a}{2}.$$

(利用 Stolz 定理易证)

(4) 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \ldots)$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$. 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

(tips: 应用均值不等式.)

(5) 利用第一问的结论, 证明:

(1) 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \ldots)$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = a$;

(2) 当 $a > 0$ 时, $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$; (请给出新的证明)

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$; (请给出新的证明)

(4) $\lim\limits_{n\to\infty} (n!)^{-\frac{1}{n}} = 0$.

(6) 设 $a_n \le b \le c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n - c_n) = 0$. 证明:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = b.$$

(7) 设 $a_n \le b_n \le c_n, n \in \mathbb{N}^*$, 若已知 $\lim\limits_{n\to\infty} (c_n - a_n) = 0$, 问: 数列 $\{b_n\}$ 是否收敛?

(8) 设已知 $\{a_n\}$ 收敛到 a, 又有 $b \le a \le c$, 问: 是否存在 N, 使得当 $n > N$ 时成立 $b \le a_n \le c$?

(9) 如果 $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$, 求证

$$\lim_{n\to\infty} (a_0\sqrt{n} + a_1\sqrt{n+1} + \cdots + a_p\sqrt{n+p}) = 0.$$

tips: 利用已知结果: $\lim\limits_{n\to\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$.

(10) 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n\to\infty} a_{2n-1} = a, \lim_{n\to\infty} a_{2n} = b.$$

证明:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \frac{a+b}{2}.$$

(11) 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

tips: 利用平方差公式和迫敛性.

(12) 给定实数 a_0, a_1, 令

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n-2}}{2}, \ n \ge 2.$$

证明 $\{a_n\}$ 收敛, 并求极限.
提示: 归纳证明 $a_n - a_{n-1} = (-1)^{n-1}\frac{a_1-a_0}{2^{n-1}}$.

思考题

(1) 设实数列 $\{a_n\}$ 和实数 A 满足

$$\lim_{n\to\infty} a_n^2 = A^2,\ \lim_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n) = 0.$$

证明:
(1) 若 $A \neq 0$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, a_n 保持同正负号;
(2) $\lim_{n\to\infty} a_n = A$ 或 $\lim_{n\to\infty} a_n = -A$.
Tips: 利用 $||a_n| - |A|| \le \frac{|a_n^2-A^2|}{|a_n|+|A|} \le \frac{1}{|A|}|a_n^2 - A^2|$ 说明 $\lim_{n\to\infty}|a_n| = |A|$.
(2) 设 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=0}^{n} C_n^k a_k}{2^n} = a.$$

提示: 建议用 Toeplitz 定理.

2.3　Stolz 公式和 Toeplitz 定理

2.3.1　Stolz 公式

如果 $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$, $\lim_{n\to\infty} y_n = \infty$, 那么对序列 $\{\frac{x_n}{y_n}\}$ 的极限情况, 不能够利用极限的运算法则得出一般性的结论, 必须做具体的分析讨论. 这种情形称为 ∞/∞ 型未定式. (例如 n^2/n, $2n/n$, n/n^2, $n/(-1)^n n$ 极限情况都不同.) Stolz 定理提供了处理某些未定式的有效方法.

定理 2.3.1 (∞/∞ 型 Stolz 定理). 给定两个数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 和 $\{b_n\}_{n\ge1}$. 设 $\{b_n\}$ 严格递增且 $\lim_{n\to\infty} b_n = +\infty$, $\{a_n\}$ 是任意数列. 如果

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A, A \in \mathbb{R} \text{ 或 } A = \pm\infty.$$

那么

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A.$$

证明. 情形 **I:** $A = 0$. 不妨设所有 b_n 都是正数. 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N_1 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\forall n > N_1$,

$$|a_n - a_{n-1}| < \epsilon(b_n - b_{n-1}).$$

特别地, 得到

$$\left|\frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n-1}}{b_n}\right| < \epsilon\left(1 - \frac{b_{n-1}}{b_n}\right).$$

当 $n > N_1$ 时, 利用三角不等式得到

$$|a_n - a_{N_1}| \le \sum_{N_1+1\le i\le n}|a_i - a_{i-1}| \le \sum_{N_1+1\le i\le n}\epsilon(b_i - b_{i-1}) = \epsilon(b_n - b_{N_1}).$$

即

$$\left|\frac{a_n}{b_n}-\frac{a_{N_1}}{b_n}\right|<\epsilon\left(1-\frac{b_{N_1}}{b_n}\right)<\epsilon.$$

由于 $b_n\to+\infty$, 存在 $N_2\in\mathbb{N}^*$ 使得当 $n>N_2$ 时 $|a_{N_1}/b_n|<\epsilon$. 那么当 $n>N=\max\{N_1,N_2\}$ 时,

$$\left|\frac{a_n}{b_n}\right|\le\epsilon+\epsilon=2\epsilon.$$

情形 **II:** $A\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$. 基本想法是构造新数列归结到情形 **I**. 令 $\tilde{a}_n:=a_n-Ab_n$. 简单计算得到

$$\frac{\tilde{a}_n-\tilde{a}_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}=\frac{(a_n-Ab_n)-(a_{n-1}-Ab_{n-1})}{b_n-b_{n-1}}=\frac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}-A\longrightarrow 0\quad(n\to\infty).$$

根据情形 **I** 结论即证.

情形 **III:** $A=+\infty$. 存在 $N_1\in\mathbb{N}^*$, 使得当 $n>N_1$ 时, $a_n-a_{n-1}>b_n-b_{n-1}>0$. 更进一步

$$a_n-a_{N_1}=\sum_{N_1+1\le i\le n}(a_i-a_{i-1})>\sum_{N_1+1\le i\le n}(b_i-b_{i-1})=b_n-b_{N_1}.$$

这说明 $a_n\to+\infty(n\to\infty)$. 根据情形 **I**

$$\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{b_n-b_{n-1}}{a_n-a_{n-1}}=\frac{1}{+\infty}=0.$$

情形 **IV:** $A=-\infty$. 观察到

$$\frac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}\to-\infty\Leftrightarrow\frac{(-a_n)-(-a_{n-1})}{b_n-b_{n-1}}\to+\infty.$$

应用情形 **III** 即可.

□

实际应用中, 如果数列 $x_n=a_n/b_n$ 中分母 b_n 单调递增且为无穷大, 那么我们马上想到是否可以用 Stolz 定理. 如果真的要应用这个定理, 还需要保证另一个条件

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}=A$$

是否存在. 若不存在, 则不能用 Stolz 定理.

Stolz 定理还有 0/0 型. 根据无穷小和无穷大的关联, 0/0 型和 ∞/∞ 型本质上是一回事情. 但是针对这两种情形, Stolz 定理的内容还是有一些细微的差异.

定理 2.3.2 (0/0 型 Stolz 定理). *给定两个数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 和 $\{b_n\}_{n\ge1}$. 设 $a_n\to0$, $\{b_n\}$ 严格递减且 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$. 如果*

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n+1}}{b_n-b_{n+1}}=A,A\in\mathbb{R}\text{ 或 }A=\pm\infty.$$

那么

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n+1}}{b_n-b_{n+1}}=A.$$

证明. 情形 **I:** $A \in \mathbb{R}$. 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $n > N$ 时,

$$A - \epsilon < \frac{a_n - a_{n+1}}{b_n - b_{n+1}} < A + \epsilon.$$

即

$$(A - \epsilon)(b_n - b_{n+1}) < a_n - a_{n+1} < (A + \epsilon)(b_n - b_{n+1}).$$

特别地, 对任意 $n > N$ 和 $p \geq 1$,

$$(A - \epsilon)(b_n - b_{n+p}) < a_n - a_{n+p} < (A + \epsilon)(b_n - b_{n+p}).$$

令 $p \to +\infty$, 得到

$$(A - \epsilon)b_n \leq a_n \leq (A + \epsilon)b_n.$$

即证.

情形 **II:** $A = +\infty$. 给定 $C > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 使得 $a_n - a_{n+1} > C(b_n - b_{n+1})$ 成立, 从而 $a_n - a_{n+p} > C(b_n - b_{n+p})$ 对任意 $n > N$ 和 $p \geq 1$ 成立. 令 $p \to +\infty$ 即证.

情形 **III:** $A = -\infty$. 和上一定理证明类似.

□

例 **2.3.3.** *(1)* 设 $a_n \to a (n \to \infty)$, 那么

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \frac{a}{2}.$$

(2) 设 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1} - a_n) = k$. 求

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} \text{ 和 } \lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n^2}.$$

证明. 利用 Stolz 定理易得. □

问题 2.3.4

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 > 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}, n \geq 1$. 证明:

$$(1) \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1; \quad (2) \lim_{n\to\infty} (a_n - \sqrt{2n}) = 0.$$

证明. (1) 首先, 利用均值不等式可得 $a_n \geq 2, \forall n \geq 2$. 进一步对 $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$ 两边平方可得:

$$a_{n+1}^2 = a_n^2 + 2 + \frac{1}{a_n^2} > a_n^2 + 2.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$. 利用 Stolz 公式

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n^2}{2n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{2} = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{2a_n^2}\right) = 1.$$

即证.

(2) 由 (1) 可知

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}(a_n-\sqrt{2n}) &= \lim_{n\to\infty}\frac{a_n^2-2n}{a_n+\sqrt{2n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{a_n^2-2n}{\sqrt{2n}(\frac{a_n}{\sqrt{2n}}+1)} = \lim_{n\to\infty}\frac{a_n^2-2n}{2\sqrt{2n}}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{a_n^2-a_{n-1}^2-2}{2(\sqrt{2n}-\sqrt{2n-2})}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2a_{n-1}^2(\sqrt{2n}-\sqrt{2n-2})}\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{n}{4a_{n-1}^2}\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{2n}+\sqrt{2n-2}}{n}=0.\end{aligned}$$

□

作业

(1) 利用 Stolz 定理重新证明 Cauchy 命题.

(2) 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1+\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}+\cdots+\sqrt[n]{n}}{n}=1$.

(3) 计算极限:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2}{n^3}.$$

(4) 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n\to\infty}(a_n-2a_{n+1}+a_{n+2})=k.$$

证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{n^2}=\frac{1}{2}k$. (提示: 使用 2 次 Stolz 公式.)

(5) 设 $a_n=\frac{\sum_{k=0}^{n}\ln C_n^k}{n^2}$. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\frac{1}{2}$.

(6) 设数列 $\{x_n\}$ 收敛, 令 $y_n=n(x_n-x_{n-1}),\forall n\geq 2$. 证明: 若数列 $\{y_n\}$ 收敛, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$.

提示: 设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$, $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=B$. 由 Stolz 定理:

$$A=\lim_{n\to\infty}\frac{nx_n}{n}=\lim_{n\to\infty}nx_n-(n-1)x_{n-1}=A+B.$$

即 $B=0$.

(7) 设 $0<x_1<1, x_{n+1}=x_n(1-x_n), n\in\mathbb{N}^*$. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}nx_n=1$.

提示: 利用单调收敛原理说明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$. 对 $\frac{n}{\frac{1}{x_n}}$ 使用 Stolz 公式.

2.3.2 Toeplitz 定理

给定一个由非负实数排成的无穷三角阵

$$\begin{pmatrix} t_{11} & & & & & \\ t_{21} & t_{22} & & & & \\ \vdots & \vdots & & & & \\ t_{n1} & t_{n2} & \cdots & t_{nn} & & \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

如果这个矩阵满足

(1) $\sum_{k=1}^{n} t_{nk} = 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$,

(2) 对任意给定的 k, 成立 $\lim\limits_{n\to\infty} t_{nk} = 0$.

那么称为 Toeplitz 矩阵. 这个矩阵的每一行和为 1, 而每一列的极限也均为 0. 算术平均变换可看作 Toeplitz 矩阵的特例: $t_{nk} = 1/n, \forall n \geq 1$.

命题 2.3.5 (Toeplitz 定理). 设 $n, k \in \mathbb{N}^*$, $t_{nk} \geq 0$ 且 $\sum_{k=1}^{n} t_{nk} = 1$, $\lim\limits_{n\to\infty} t_{nk} = 0$. 如果 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 令

$$x_n = \sum_{k=1}^{n} t_{nk} a_k.$$

证明: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.

注

实际上, 如果表示为向量形式, 有

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_{11} & & & & & \\ t_{21} & t_{22} & & & & \\ \vdots & \vdots & & & & \\ t_{n1} & t_{n2} & \dots & t_{nn} & & \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ \vdots \end{pmatrix}$$

证明. 由 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 知, 存在 $M > 0$, 使得 $|a_n - a| < M, \forall n \geq 1$. 此外, 对任给的 $\epsilon > 0$, $\exists N_1 \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $n > N_1$ 时, 成立 $|a_n - a| < \frac{\epsilon}{2}$. 现在固定 N_1. 又因为 $\lim\limits_{n\to\infty} t_{nk} = 0$, $\exists N_2 \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $n > N_2$ 时,

$$0 \leq t_{nk} < \frac{\epsilon}{2N_1 M}, \ k \in \{1, 2, \dots, N_1\}(\text{此处注意}).$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时, 利用等式 $\sum_{k=1}^{n} t_{nk} = 1$ 有

$$\begin{aligned} \left|\sum_{k=1}^{n} t_{nk} a_k - a\right| &= \left|\sum_{k=1}^{n} t_{nk} a_k - \sum_{k=1}^{n} t_{nk} a\right| = \left|\sum_{k=1}^{n} t_{nk}(a_k - a)\right| \\ &\leq t_{n1}|a_1 - a| + \cdots + t_{nN_1}|a_{N_1} - a| + t_{n(N_1+1)}|a_{N_1+1} - a| + \cdots + t_{nn}|a_n - a| \\ &\leq M(t_{n1} + \cdots + t_{nN_1}) + \frac{\epsilon}{2}(t_{n(N_1+1)} + \cdots + t_{nn}) \\ &\leq M \cdot N_1 \cdot \frac{\epsilon}{2N_1 M} + \frac{\epsilon}{2} \cdot 1 = \epsilon. \end{aligned}$$

□

推论 2.3.6 ($\frac{\infty}{\infty}$ 型 Stolz 定理). 设 $\{b_n\}$ 是严格递增趋于正无穷的数列, 如果 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = A$. ($A$ 可以是有限数也可以是 $\pm\infty$)

证明. 令 $A_n = a_n - a_{n-1}, B_n = b_n - b_{n-1}$, 其中令 $a_0 = 0 = b_0$. 于是 $B_n > 0$. 令

$$t_{nk} = \frac{B_k}{b_n} = \frac{B_k}{B_1 + \cdots + B_n}, k \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

则 $t_{nk} > 0, \sum_{k=1}^{n} t_{nk} = 1$, 且

$$\lim_{n\to+\infty} t_{nk} = \lim_{n\to+\infty} \frac{B_k}{B_1 + \cdots + B_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{b_k - b_{k-1}}{b_n} = 0.$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n\to+\infty} \frac{A_1 + \cdots + A_n}{B_1 + \cdots + B_n} \\
&= \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{B_1}{B_1 + \cdots + B_n} \cdot \frac{A_1}{B_1} + \cdots + \frac{B_n}{B_1 + \cdots + B_n} \cdot \frac{A_n}{B_n} \right) \\
&= \lim_{n\to+\infty} \left(t_{n1} \cdot \frac{A_1}{B_1} + \cdots + t_{nn} \cdot \frac{A_n}{B_n} \right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{A_n}{B_n} = A.
\end{aligned}$$

□

2.4　数列收敛的判别法

要点 – 数列收敛的判别法

(1) 利用定义的 $\epsilon - N$ 语言;
(2) 极限的迫敛性;
(3) 单调有界原理;
(4) Cauchy 收敛准则.

2.4.1　单调有界原理

要点 – 单调数列的基本结论

(1) 单调有界定理: 实数系中单调有界数列必有极限 (定理2.4.1);
(2) 推论: 任何数列都存在单调子列 (教材例 5);
(3) 列紧性定理 (Bolzano–Weierstrass 定理): 有界数列存在收敛子列 (教材定理 2.10);
(4) 推论: 无上 (下) 界的数列存在正 (负) 无穷大的子列 (教材例 6);
(5) 可以进一步说明: 有界数列存在单调的收敛子列.

我们可以把单调有界原理叙述为以下等价形式:

定理 2.4.1.

(1) 如果 $\{a_n\}$ 为单调递增数列, 则 $\lim_{n\to\infty} a_n = \sup\{a_k | k \geq 1\}$; 如果 $\{a_n\}$ 为单调递减数列, 则 $\lim_{n\to\infty} a_n = \inf\{a_k | k \geq 1\}$.

(2) 单调数列或者收敛, 或者发散到 $\pm\infty$.

(3) 单调数列收敛 $\Leftrightarrow$ 数列有界.

与收敛数列的定义相比, 对于单调数列, 可以从数列本身的性质来判定其收敛或发散, 而不需要对极限的存在或不存在作出假定 (即: 不需要设数列的极限为 a). 要注意单调有界原理只说明了数列极限存在, 而没有给出极限本身.

很多常用的数列是单调数列, 或者至少从某一项开始是单调的. 例如:

$$\{\sqrt[n]{a}\}(a>0),\{\sqrt[n]{n}\},\left\{\frac{n^k}{a^n}\right\}(k>0,a>1),\left\{\frac{a^n}{n!}\right\},\left\{\frac{n!}{n^n}\right\}.$$

这些都可以从单调性出发证明收敛 (虽然并非一定是最佳证明方法). 为了确定一个数列是否单调, 自然的方法当然是比较数列中相继两项的大小, 可以通过比较两项之比或差来达到目的.

例 **2.4.2.** 用单调有界原理证明 $\{\frac{n^5}{2^n}\}_{n\geq 1}$ 收敛, 并求极限.

证明. 记 $a_n=\frac{n^5}{2^n},n\geq 1$. 则

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{1}{2}\cdot(1+\frac{1}{n})^5.$$

由于 $(1+\frac{1}{n})^5\to 1(n\to\infty)$. 则存在 $N>1$, 当 $n>N$ 时, 满足 $(1+\frac{1}{n})^5<2$. 因此当 $n>N$ 时, $a_{n+1}<a_n$. 由此可见, 数列 $\{a_n\}$ 至少从 $n>N$ 项起严格单调减少. 又由于 $a_n>0$, 因此有下界 0, 故收敛. 在

$$a_{n+1}=a_n\cdot\frac{1}{2}\cdot(1+\frac{1}{n})^5$$

两边令 $n\to\infty$, 则得到极限为 0. □

注意, 这里问题的提法、采取的思路和所需要的工具等方面与前面都完全不同.

例 **2.4.3.** 讨论数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 是否单调, 并求极限.

证明. 记 $a_n=\sqrt[n]{n},n\geq 1$. 计算前几项, 可得 $a_1=1,a_2=\sqrt{2}$, 以及 $a_3=\sqrt[3]{3}\approx 1.44,a_4=a_2\approx 1.41,a_5=\sqrt[5]{5}\approx 1.38,a_6=\sqrt[6]{6}\approx 1.35\cdots$, 可见这个数列有可能从第三项开始严格单调减少. 由于

$$a_{n+1}=\sqrt[n+1]{n+1}<a_n=\sqrt[n]{n}\Leftrightarrow\left(\sqrt[n+1]{n+1}\right)^{n(n+1)}<\left(\sqrt[n]{n}\right)^{n(n+1)}\Leftrightarrow\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<n.$$

因此只需证明当 n 充分大时右边不等式成立. 利用均值不等式

$$\frac{1}{n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^2\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\left(\frac{n+1+\frac{2}{\sqrt{n}}}{n+2}\right)^{n+2}.$$

因此只要 $n>4$, 右边的表达式就严格小于 1. 则数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 至少从第 5 项开始严格单调减少. 又由于数列以 1 为下界, 根据单调有界原理和不等式性质:

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=a\geq 1.$$

以下证明 $a>1$ 不成立. 用反证法, 设 $a=1+h,h>0$, 因此当 n 充分大时成立 $\sqrt[n]{n}>1+h$, 从而得到

$$n>(1+h)^n>\frac{n(n-1)}{2}h^2.$$

这是不可能的. □

例 **2.4.4** (练习 2.3(7), 数列收敛的比较判别法, 其一). 设数列 $\{a_n\},a_n>0,\forall n\geq 1$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=c<1$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

证明. 取 $\epsilon = \frac{1-c}{2}$, 那么 $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| < c + \epsilon = \frac{1+c}{2} < 1,$$

因此当 $n > N$ 时 $\{|a_n|\}$ 严格单调减少. 由于它以 0 为下界, 因此收敛. 设极限为 a, 在不等式

$$|a_{n+1}| < \frac{1+c}{2}|a_n|$$

两边令 $n \to \infty$, 得到 $0 \le a \le \frac{1+c}{2} \cdot a < a$. 因此 $a = 0$. 这说明 $\{|a_n|\}$ 是无穷小, 故 $\{a_n\}$ 是无穷小.

□

注意, 这个命题本质上是将数列 $\{a_n\}$ 和几何数列 $\{q^n\}, 0 < q < 1$ 进行比较, 也可以用定义来证明 (练习).

课堂练习

求极限

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2^n n!}{n^n}.$$

提示: 令 $x_n = \frac{2^n n!}{n^n}$, 则 $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{2}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \le 1$ 且 $x_n > 0$. 由于 $x_{n+1} = \frac{2x_n}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$, 则极限为 0.

例 **2.4.5.** 利用单调有界原理求数列 $\{a_n\}$ 的极限, 其中 $a_n = \frac{1!+2!+\cdots+n!}{n!}$.

证明. 研究相继两项之比

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1!+2!+\cdots+(n+1)!}{(n+1)(1!+2!+\cdots+n!)} = \frac{3+3!+\cdots+(n+1)!}{(n+1)+(n+1)2!+\cdots+(n+1)!}.$$

在 $n > 2$ 时分母的每一项都大于等于分子的对应项, 因此数列 $\{a_n\}$ 在 $n > 2$ 后单调减少. 由于 0 是下界, 因此收敛. 联系前后两项可以发现

$$a_{n+1} = 1 + \frac{a_n}{n+1},$$

令 $n \to \infty$, 可得极限为 1. □

注

也可利用以下估计, 当 $n \ge 3$ 时,

$$\begin{aligned}\frac{1!+2!+\cdots+(n+1)!}{(n+1)(1!+2!+\cdots+n!)} &= \frac{1!+2!+\cdots+(n+1)!}{1!+2!+\cdots+n!+n(1!+2!+\cdots+n!)} \\ &< \frac{1!+2!+\cdots+(n+1)!}{1!+2!+\cdots+n!+n[(n-1)!+n!]} = 1.\end{aligned}$$

例 **2.4.6** (练习 2.3 (11)). 给定两个实数 $0 < b < a$. 令 $a_0 = a, b_0 = b$, 归纳定义数列

$$a_n = \frac{a_{n-1}+b_{n-1}}{2},\ b_n = \sqrt{a_{n-1}b_{n-1}},\ n \in \mathbb{N}^*.$$

证明: 两个数列收敛到同一个极限.

证明. 利用 $0 < b_0 < a_0$ 和均值不等式, 可以得到 $b_0 < b_1 < a_1 < a_0$. 用数学归纳法可证对每个 n 成立

$$b_0 < b_1 < \cdots < b_n < a_n < \cdots < a_1 < a_0.$$

因此数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都是单调有界的, 记其极限为 A 和 B, 则 $A, B \geq b_0 > 0$. 令 $n \to \infty$, 可得 $A = B$.

□

注

一般称上述极限为 a 和 b 的算术几何平均值, 记为 $AG(a,b)$. 利用积分换元公式可以得到 $AG(a,b)$ 的解析表达式:

$$AG(a,b) = \frac{\pi}{2G}, \quad \text{其中} G = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{a^2\cos^2 x + b^2 \sin^2 x}}.$$

这个结果由 Gauss 在 14 岁 (1791 年) 得到. 直到 1976 年 Salamin-Brent 以此为基础发展出一种算术几何平均值快速算法, 是目前在计算机上计算圆周率 π 的最有效方法之一. (和 Γ 函数, 椭圆积分, Gauss-勒让德算法有关.)

作业

(1) 设 $a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = \sqrt{3 + 2a_n} (n \geq 1)$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

(2) 设 $b > 4, x_1 = \frac{1}{2}, x_{n+1} = bx_n(1 - x_n), n \in \mathbb{N}^*$. 证明 $\{x_n\}$ 发散.

(3) 设 $A > 0, 0 < b_0 < A^{-1}, b_{n+1} = b_n(2 - Ab_n), n \geq 0$. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = \frac{1}{A}$.

(4) 设 $\{x_n\}$ 为正数列, 且满足 $x_{n+1} + \frac{1}{x_n} < 2, n \geq 1$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

(5) 任取正数 x_0, 令

$$x_n = \frac{2}{3}\left(x_{n-1} + \frac{4}{x_{n-1}^2}\right), n \geq 1.$$

证明: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 2$. 提示: 利用均值不等式说明

$$x_n = \frac{1}{3}\left(x_{n-1} + x_{n-1} + \frac{8}{x_{n-1}^2}\right) \geq \sqrt[3]{x_{n-1} \cdot x_{n-1} \cdot \frac{8}{x_{n-1}^2}} = 2.$$

(6) 设 $\{a_n\}$ 是有界数列, 并满足

$$a_{n+1} \geq a_n - \frac{1}{2^n}, \ n \geq 1.$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛.

提示: 令 $b_{n+1} = a_{n+1} - \frac{1}{2^n}$, 则 $\{b_n\}$ 单调有界.

(7) 设 x_1 为实数, $x_{n+1} = a \sin x_n (n \geq 1), |a| \leq \frac{\pi}{2}$. 讨论数列 $\{x_n\}$ 当 $n \to \infty$ 时的极限.

2.4.2　列紧性定理简单应用

命题 **2.4.7.** *任何收敛数列都有单调的收敛子列. (请给出单调子列的构造)*

证明. 设 $\{a_n\}$ 收敛到 A. 如果 $\{a_n\}$ 中有无限项等于 A, 则它们构成了所需单调子列. 否则, 考虑 $\{a_n\}$ 中下面两类项, 一类满足条件 $a_n < A$, 另一类满足条件 $a_n > A$. 这两类中至少有一类含有无限项, 不妨设有

无限项 $\{a_n\}$ 满足条件 $a_n < A$, 他们构成了一个收敛子列. 为了简单起见, 下面我们假设 $a_n < A, \forall n \geq 1$. 我们要从 $\{a_n\}$ 中找一个单调递增的子列出来.

这个子列可以这样构造: 取 $n_1 = 1$. 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$, 故存在 $n_2 > n_1 = 1$, 使得 $a_{n_2} \in (a_1, A)$. 同理, 存在 $n_3 > n_2$, 使得 $a_{n_3} \in (a_{n_2}, A)$. 如果继续, 我们就找到了 (严格) 单调递增的子列 $\{a_{n_k}\}$.

□

例 **2.4.8** (练习 2.3 (6), 可作为推论)**.** 证明: 如果单调数列有一子列收敛, 那么原数列必定收敛.

证明. 不妨设数列单调递增. 设其收敛子列为 $\{a_{n_k}\}$, 且

$$\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = a.$$

这说明数列 $\{a_n\}$ 以 a 为上界. 否则, 存在某个 $a_m > a$, 则根据单调性, 存在 $\{a_{n_k}\}$ 中的 $a_{n_m} \geq a_m > a$. 从而有

$$\lim_{k\to\infty} a_{n_k} \geq a_{n_m} > a,$$

矛盾. □

例 **2.4.9.** 数列有收敛子列的充分必要条件是该数列不是无穷大量.

证明. 必要性显然成立. (证明如何书写?) 下证充分性. 设 $\{a_n\}$ 是一个数列, 且非无穷大量. 即:

$$\exists M_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}^*, \exists n > N, \text{ 成立} |a_n| \leq M_0.$$

现在对 $N = 1$, 存在 $n_1 > 1$, 使 $|a_{n_1}| \leq M_0$. 再对 $N = n_1$, 取 $n_2 > n_1$, 使得 $|a_{n_2}| \leq M_0$. 这样可以归纳地得到数列 $\{a_n\}$ 的一个有界子列 $\{a_{n_k}\}$. 利用 Bolzano-Weierstrass 定理, 可以得到 $\{a_{n_k}\}$ 的收敛子列. 即证. □

例 **2.4.10.** 证明: 若有界数列 $\{x_n\}$ 不收敛, 则必存在两个收敛子列

$$x'_{n_k} \to a,\ x''_{n_k} \to b\ (a \neq b).$$

证明. 因为 $\{x_n\}$ 是有界数列, 故存在收敛子列, 设 $x'_{n_k} \to a$. 又因为数列不收敛, 则 $x_n \nrightarrow a$, 即 $\exists \epsilon_0 > 0$ 及子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得 $|x_{n_k} - a| \geq \epsilon_0$. 再从 $\{x_{n_k}\}$ 中抽取子列 $\{x_{n_{k_j}}\}$. 设 $\lim\limits_{j\to\infty} x_{n_{k_j}} = b$, 则

$$|b - a| = \lim_{j\to\infty} |x_{n_{k_j}} - a| \geq \epsilon_0.$$

□

作业

(1) 若在 $[a, b]$ 中有两个数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $x_n - y_n \to 0$, 则两个数列中能找到具有相同下标 n_k 的子列, 使得

$$x_{n_k} \to \alpha,\ y_{n_k} \to \alpha.$$

(2) 设 $\{x_n\}$ 是一个无界数列, 但非无穷大量. 证明: 存在两个子列, 一个是无穷大, 另一个是收敛子列.

(3) 用列紧性定理证明单调有界原理.

(4) 用闭区间套证明列紧性定理.

2.4.3 Cauchy 收敛准则

定义 **2.4.11.** 数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 称为*Cauchy 数列*或*基本列*, 若对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 使得

$$|a_n - a_m| < \epsilon$$

对任何 $n, m > N$ 都成立. 也可表示为

$$|a_{n+p} - a_n| < \epsilon$$

对任何 $n > N$ 和 $p \geq 1$ 成立. 另一方面, 数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 不是 *Cauchy* 列指存在 $\epsilon_0 > 0$, 对任意 $N \in \mathbb{N}^*$ 存在 $n_0, m_0 > N$ 满足

$$|a_{n_0} - a_{m_0}| \geq \epsilon_0.$$

例 **2.4.12.** 设 $|q| < 1$, 证明: $\{q^n\}$ 是基本列.

证明. 已知此时 $\{q^n\}$ 是无穷小. 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, 有 $|q|^n < \epsilon/2$. 因此, 当 $n > N$ 时,

$$|q^n - q^{n+p}| = |q|^n|1 - q^p| \leq (1 + |q|^p)|q|^n \leq 2|q|^n < \epsilon$$

对任意 $p \geq 1$ 都成立. 即证. □

例 **2.4.13.** 证明: $\{(-1)^n\}$ 不是基本列.

证明. 对 $\epsilon_0 = 1$ 及一切 $n \in \mathbb{N}^*$, 总有

$$|(-1)^{n+1} - (-1)^n| = |(-1)^n| \cdot |-1-1| = 2 > 1.$$

□

命题 **2.4.14** (教材定理 2.11 充分性部分)**.** *Cauchy 数列一定有界.*

证明. 设 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列. 对 $\epsilon = 1$, 存在 N, 使得当 $n, m > N$ 时, 成立 $|a_n - a_m| < 1$. 取定 $m = N + 1$, 则当 $n > N$ 时, 有 $|a_n| \leq |a_n - a_{N+1}| + |a_{N+1}| < |a_{N+1}| + 1$. 令

$$M = \max\{|a_1|, |a_2|, \cdots, |a_N|, |a_{N+1}| + 1\}.$$

则 $|a_n| \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^*$. □

引理 **2.4.15.** 证明: *如果 Cauchy 列 $\{a_n\}$ 有子列 $\{a_{n_k}\}$ 收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛.*

证明. 设子列 $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k} = A$, 即要证 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$. 由于 $\{a_n\}$ 是基本列, 则 $\forall \epsilon > 0, \exists N \geq 1$, 使得

$$|a_n - a_m| < \frac{\epsilon}{2}, \ \forall n, m \geq N.$$

因为 $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k} = A$, 则存在 $K \geq 1$, 使得

$$|a_{n_k} - A| < \frac{\epsilon}{2}, \ \forall k \geq K.$$

当 k 足够大时 ($k \geq \max\{N, K\}$), 有

$$|a_n - A| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - A| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

□

定理 2.4.16. 数列 $\{a_n\}$ 收敛的充分必要条件是 $\{a_n\}$ 是 *Cauchy* 列.

注

上述定理对一般的度量空间不一定成立. 比如 Heron 迭代公式中出现的:

$$x_0 = 2,\ x_{n+1} := \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{2}{x_n}\right) \in \mathbb{Q}.$$

则 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 是 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 列, 但是 $x_n \to \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. 这同样说明 $\mathbb{Q}$ 是不完备的.

例 2.4.17. 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$. 证明: $\{a_n\}$ 是基本列.

证明. 对任意 $p \in \mathbb{N}^*$, 有

$$\begin{aligned}
0 &< a_{n+p} - a_n \\
&= \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+p)^2} \\
&< \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} \\
&= \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p}\right) \\
&= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n} < \epsilon,
\end{aligned}$$

因此只需 $n > N = [1/\epsilon]$ 即可. □

例 2.4.18. 设数列 $\{b_n\}$ 有界, 令 $a_n = \frac{b_1}{1\cdot 2} + \frac{b_2}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{b_n}{n(n+1)}, n \geq 1$. 证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛.

注意, 由于 $\{b_n\}$ 除了有界性没有其他任何已知性质, 因此不能用单调有界原理.

证明. 由于 $\{b_n\}$ 有界, 则存在 $M > 0$, 使得 $|b_n| \leq M, \forall n \geq 1$. 对于任意的 $p \geq 1$, 有

$$\begin{aligned}
|a_{n+p} - a_n| &\leq M\left[\frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \cdots + \frac{1}{(n+p)(n+p+1)}\right] \\
&= M\left[\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) + \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n+p} - \frac{1}{n+p+1}\right)\right] \\
&= M\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+p+1}\right) < \frac{M}{n+1}.
\end{aligned}$$

因此取 $N = [M/\epsilon]$, 即可说明 $\{a_n\}$ 为基本列. 即证. □

作业

(1) 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件

$$\lim_{n\to\infty} |a_{n+p} - a_n| = 0, \forall p \geq 1,$$

则 $\{a_n\}$ 是否必为 Cauchy 数列? 举例说明.

(2) 定义 $a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!}$, 用 Cauchy 准则证明 $\{a_n\}$ 收敛.

(3) 设 $|q| < 1$, 定义 $a_n = \sum_{k=1}^{n} q^k$, 用 Cauchy 准则证明 $\{a_n\}$ 收敛.

(4) 定义 $a_n = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \frac{1}{k}$, 用 Cauchy 准则证明 $\{a_n\}$ 收敛.

(5) 设 $\{b_n\}$ 为单调递增有界数列. 若数列 $\{a_n\}$ 满足条件

$$|a_{n+1} - a_n| \leq b_{n+1} - b_n, \forall n \geq 1,$$

证明: $\{a_n\}$ 为 Cauchy 数列, 从而是收敛的.

(6) (压缩映射原理) 设 $0 \leq q < 1$ 为常数, 数列 $\{a_n\}$ 满足

$$|a_{n+1} - a_n| \leq q|a_n - a_{n-1}|, \forall n \geq 2,$$

证明: $\{a_n\}$ 为 Cauchy 数列.

(7) 设 $\{a_n\}$ 为数列. 若存在常数 M, 使得

$$|a_2 - a_1| + |a_3 - a_2| + \cdots + |a_{n+1} - a_n| \leq M, \forall n \geq 1,$$

则称 $\{a_n\}$ 为有界变差数列. 证明: 有界变差数列均为 Cauchy 数列.

(8) 设 $a_0 = a, a_1 = b$, 定义

$$a_n = \frac{1}{2}(a_{n-1} + a_{n-2}), \forall n \geq 2.$$

证明: $\{a_n\}$ 是有界变差数列, 且极限为 $\frac{a+2b}{3}$.

2.4.4　发散数列

要点 – 数列发散的判定

1. 利用数列收敛的定义出发以及对偶法则.
2. 无界数列一定发散.
3. 子列发散则一定发散.
4. 两个子列极限不同则必发散。
5. Cauchy 收敛准则.

下例中不仅证明给定的数列发散, 同时证明它是正无穷大. (参考教材 2.2 节例 4)

例 **2.4.19.** 根据定义证明 $\lim_{n\to\infty} \frac{n^3+n-7}{n+3} = +\infty$.

证明. 任意给定 $M > 0$, 需要说明存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $(n^3 + n - 7)/(n + 3) > M$. 不妨设 $n \geq 3$, 这样分母可以用 $2n$ 代替从而使分式变小. 此时分子成立 $n^3 - 7 > \frac{1}{2}n^3$, 从而得到估计

$$\frac{n^3 + n - 7}{n + 3} > \frac{\frac{1}{2}n^3}{2n} = \frac{1}{4}n^2 > \frac{1}{4}n > M.$$

因此只需取 $N=\max\{3,[4M]\}$ 即可. □

例 **2.4.20** (参考教材 2.3 节例 1)**.** 设 $S_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}, n\in\mathbb{N}^*$. 证明数列 $\{S_n\}$ 发散.

这个级数称为调和级数, 其发散的速度是非常慢的. 利用 Euler 常数可以准确地估计 S_n 的近似值. 历史上最早的证明由 Oresme(奥雷姆) 于 1360 年左右发表. 之后 Bernoulli 兄弟, Jacob Bernoulli 和 Johann Bernoulli 在 1689 年又给出了两个证明.

一、*Oresme* 的证明. 利用不等式

$$\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\geq n\cdot\frac{1}{2n}=\frac{1}{2}.$$

可得

$$S_{2^n}=1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2^{n-1}+1}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)\geq 1+\frac{n}{2}.$$

可见数列 $\{S_n\}$ 无上界, 因此发散. □

二、*Jacob Bernoulli* 的证明. 对任意的正整数 n, 成立

$$\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n^2}\geq\frac{n^2-n}{n^2}=1-\frac{1}{n},$$

因此得到不等式

$$\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n^2}\geq 1.$$

由于 n 是任意的, 可得

$$\begin{aligned}S_4&=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}>2,\\ S_{25}&=S_4+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\cdots+\frac{1}{25}>3.\end{aligned}$$

根据归纳可得数列发散. □

三、反证法. 假设数列 $\{S_n\}$ 收敛, 设 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$. 记 $S_{2n}=A_n+B_n$, 其中

$$\begin{aligned}A_n&=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n-1},\\ B_n&=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\cdots+\frac{1}{2n}.\end{aligned}$$

由于 $B_n=\frac{1}{2}S_n$, 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}B_n=\frac{1}{2}S$. 利用极限的四则运算法则,

$$\lim_{n\to\infty}A_n=\lim_{n\to\infty}(S_{2n}-B_n)=\frac{1}{2}S.$$

比较 A_n 和 B_n, $A_n-B_n\geq\frac{1}{2}, \forall n\geq 1$. 两边取极限得到矛盾. □

注

由于 $\{S_n\}$ 是严格单增数列, 利用以上证明不难验证 $\{S_n\}$ 是正无穷大量. 此外, 还有很多其他解法. 例如, 在之后我们会证明数列 $\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\to\ln 2(n\to\infty)$, 而此数列的通项即 $S_{2n}-S_n$, 同样可得矛盾. 除此以外, 也可利用 Cauchy 收敛准则给出证明.

例 2.4.21. 当 $\alpha\le 1$ 时, 设 $a_n=1+\frac{1}{2^\alpha}+\cdots+\frac{1}{n^\alpha}$. 求证: $\{a_n\}$ 不是基本列.

证明. 由于

$$\begin{aligned}a_{n+p}-a_n&=\frac{1}{(n+1)^\alpha}+\cdots+\frac{1}{(n+p)^\alpha}\\&\ge\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+p}\ge\frac{p}{n+p}.\end{aligned}$$

由此可见, $\forall n\in\mathbb{N}^*$, 有

$$a_{2n}-a_n\ge\frac{n}{n+n}=\frac{1}{2},$$

因此 $\{a_n\}$ 不是基本列. □

例 2.4.22. 证明数列 $\{\sin n\}$ 发散.

证明一. 对于每个正整数 n, 区间 $(n\pi+\frac{\pi}{3},n\pi+\frac{2\pi}{3})$ 的长度为 $\pi/3>1$, 因此区间内至少有一个正整数, 记为 k_n (阿基米德原理). 以下证明 $\{\sin k_n\}$ 为发散数列. 事实上当 $n=2m$ 为偶数时, $\sin k_{2m}\ge\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$; 当 $n=2m+1$ 为奇数时, $\sin k_{2m+1}\le-\sin\frac{\pi}{3}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$. 这说明数列 $\{\sin k_n\}$ 奇数项和偶数项构成的子列不可能有相同的极限, 因此发散. 从而数列 $\{\sin n\}$ 发散.

□

证明二、反证法. 设 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin n=a$, 那么 $\sin(n+1)-\sin(n-1)\to 0\ (n\to\infty)$. 利用和差化积

$$\sin(n+1)-\sin(n-1)=2\sin 1\cos n,$$

因此得到 $\cos n\to 0(n\to\infty)$. 再利用

$$\cos(n+1)-\cos(n-1)=-2\sin 1\sin n\to 0(n\to\infty),$$

又得到 $\sin n\to 0(n\to\infty)$. 而这与三角恒等式 $\sin^2 n+\cos^2 n=1$ 矛盾.

□

作业

1. 设 $x_1=\frac{c}{2},x_{n+1}=\frac{c}{2}+\frac{x_n^2}{2},n\in\mathbb{N}^*$, 证明: 若 $c>1$, 则数列 $\{x_n\}$ 发散. (提示: 利用二次多项式的判别式.)
2. 证明数列 $\{\tan n\}$ 发散.
3. 用精确的语言叙述: 数列 $\{a_n\}$ 不是 Cauchy 列.
4. 用基本列证明数列 $\{\sin n\}$ 发散.

2.5　迭代生成的数列

所谓由迭代生成的数列, 指在给出数列的第一项 a_1(或 a_0) 后, 用递推公式 $a_{n+1} = f(a_n), n \geq 1$ 通过迭代生成的数列. (这里只讨论函数 f 与 n 无关的情况.) 例如大量的近似计算方法都是用迭代的方式来实现的 (包括 Newton 法). 此外, 利用 Cauchy 收敛准则, 还可以得到压缩映射原理.

例 2.5.1 (Heron 迭代公式). 设 $a > 0$ 为实数, $x_1 > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right),\ n \geq 1.$$

证明: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \sqrt{a}$.

证明. 由于当 $n \geq 2$ 时,

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right) \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a},$$

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{a}{x_n^2}\right) \leq \frac{1}{2}\left(1 + \frac{a}{(\sqrt{a})^2}\right) = 1.$$

所以 $x_2 \geq \cdots \geq x_n \geq \sqrt{a}$, 根据单调有界原理可知 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x \geq \sqrt{a} > 0$. 于是

$$\lim_{n\to\infty} x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(\lim_{n\to\infty} x_n + \frac{a}{\lim\limits_{n\to\infty} x_n}\right),$$

即 $x = \frac{1}{2}\left(x + \frac{a}{x}\right)$, 解得 $x = \sqrt{a}$. □

这个命题可以用来近似估计无理数到事先指定的精确度. 其想法大概是: 为了估计 $\sqrt{a}$, 先取 $\sqrt{a}$ 的一个近似值 x_1. 在两个正数 $x_1, \frac{a}{x_1}$ 中一定有一个大于 $\sqrt{a}$, 另一个小于 $\sqrt{a}$(除非 x_1 就是 $\sqrt{a}$). 有理由希望这两个数的算术平均值可能更接近 $\sqrt{a}$, 以达到更好的近似. 这个近似的精度可以用以下方式估计: 从等式

$$x_{n+1} \pm \sqrt{a} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right) \pm \sqrt{a} = \frac{(x_n \pm \sqrt{a})^2}{2x_n}$$

得到

$$\frac{x_{n+1} - \sqrt{a}}{x_{n+1} + \sqrt{a}} = \left(\frac{x_n - \sqrt{a}}{x_n + \sqrt{a}}\right)^2.$$

记 $\frac{x_1 - \sqrt{a}}{x_1 + \sqrt{a}} = q$, 则 $|q| < 1$. 利用上面的等式得到

$$\frac{x_n - \sqrt{a}}{x_n + \sqrt{a}} = q^{2^{n-1}},\ x_n = \frac{1 + q^{2^{n-1}}}{1 - q^{2^{n-1}}}\sqrt{a}.$$

于是 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \sqrt{a}$, 且

$$\Delta_n = x_n - \sqrt{a} = \frac{2q^{2^{n-1}}}{1 - q^{2^{n-1}}}\sqrt{a}.$$

这给出了迭代过程的收敛速度.

例 2.5.2. 设 $x_0 = 1, x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n}$, 讨论 $\{x_n\}$ 的收敛性.

证明. 我们重新考虑这个问题. 先假设数列 $\{x_n\}$ 收敛, 记极限为 b, 从迭代公式中令 $n \to \infty$, 可得 $b^2+b-1=0$. 它有两个根 $(-1\pm\sqrt{5})/2$. 归纳证明 $\frac{1}{2} \le x_n \le 1$, 因此 $b=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

考虑数列中项 x_n 和 x_{n+2} 的关系.

$$x_{n+2}-x_n=\frac{1}{1+x_{n+1}}-x_n=\frac{1}{1+\frac{1}{1+x_n}}-x_n=-\frac{1}{x_n+2}(x_n^2+x_n-1)=-\frac{(x_n-b)(x_n+b')}{x_n+2},$$

其中 $b'=\frac{\sqrt{5}+1}{2}$. 由此可见

$$x_{n+2}-x_n=\begin{cases}>0, & x_n<b,\\ <0, & x_n>b.\end{cases}$$

除此以外, 考虑

$$x_{n+2}-b=\frac{x_n+1}{x_n+2}-\frac{b+1}{b+2}=\frac{x_n-b}{(x_n+2)(b+2)}.$$

这说明 x_n-b 和 $x_{n+2}-b$ 总是同号. 特别是, $x_0>b \Rightarrow b<x_2<x_0$. 因此 $\{x_{2n}\}$ 单调递减以 b 为下界. 而 $x_1=1/2<b$, 因此 $\{x_{2n+1}\}$ 单调递增以 b 为上界. 即可说明极限存在. 即证.

□

一个自然的问题, 该例中的解法是怎么想出来的, 即为什么会研究 x_{n+2} 与 x_n 之间的关系. 一般的过程是先计算数列前几项, 发现它们的大小关系, 再提出归纳假设. 实际上, 迭代生成的数列具有一般的规律.

命题 2.5.3. *设数列 $\{x_n\}$ 满足递推公式 $x_{n+1}=f(x_n), n\ge 1$. 如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\xi$, 同时又成立*

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n)=f(\xi),$$

则极限 ξ 一定是方程 $f(x)=x$ 的根 (或称为不动点).

注

这个命题的证明是很简单的, 只不过在递推公式 $x_{n+1}=f(x_n)$ 的两边令 $n\to\infty$ 即可, 在上面的两个例子中已经进行过. 命题中的条件在今后可以替换为连续性等条件. 这个命题使我们可以先解不动点方程以寻找候选极限; 数列是否收敛, 仍需另用单调有界原理、压缩条件等证明.

以下介绍第二个有用的命题. 如果假定递推公式中的函数 f 为单调函数, 那么可以证明只有两种可能情况: (1) 这个数列是单调的, (2) 这个数列的奇数项子列和偶数项子列分别是单调的, 而且单调性相反. 注意, 这个命题不要求数列收敛, 也不要求有界.

命题 2.5.4. *设 $\{x_n\}$ 满足关系 $x_{n+1}=f(x_n)$, 其中函数 f 在区间 I(可能是无界区间) 上单调, 同时 $\{x_n\}$ 的每一项都在区间 I 中, 则只有两种可能: (1) 当 f 单调增加时, $\{x_n\}$ 为单调数列; (2) 当 f 单调减少时, $\{x_{2n+1}\}$ 和 $\{x_{2n}\}$ 分别为单调数列, 且单调性相反.*

证明. (1) 由于函数 f 在区间 I 上单增. 考察数列前两项, 若 $x_1\le x_2=f(x_1)$, 则 $x_2=f(x_1)\le f(x_2)=x_3$, 归纳可证数列单增. 若 $x_1\ge x_2$, 同理可证数列单减.

(2) 由于 f 在区间 I 上单减, 注意复合函数 $f(f(x))$ 在 I 上单增. 因此设 $a,b\in I, a<b$, 且 $f(a),f(b)\in I$, 则 $f(f(a))\le f(f(b))$.

考察 x_1 和 x_3 两项. 不妨设 $x_1<x_3$, 即可说明子列 $\{x_{2n+1}\}$ 单增. 由于 f 递减, 则 $x_2\ge x_4$, 同理说明子列 $\{x_{2n}\}$ 单减.

□

从证明中可以看出以上单调性的特点. 例如在 (1) 中 $\{x_n\}$ 单增, 那么只有两种情况: 或是从某项之后为常值数列, 或者数列严格单调增加.

命题 **2.5.5.** *设 a 是 $f(x)$ 的不动点, 函数 f 在 a 的邻域 $(a-r,a+r)$ 上连续且严格单增, 且在区间 $(a-r,a)$ 上有 $f(x)>x$, 而在区间 $(a,a+r)$ 上有 $f(x)<x$. 那么如果迭代数列的第一项在 $(a-r,a+r)$ 内且不等于 a, 则整个数列都在区间内, 且是以 a 为极限的严格单调数列.*

证明. 首先根据条件, f 在点 a 的两侧均有 $f(x)\neq x$, 因此只有唯一的不动点 a. 不妨设初始值 $a_1\in(a-r,a)$. 从严格单调性和 $a_1<a$ 可得 $a_2=f(a_1)<f(a)=a$. 又由于在 $(a-r,a)$ 上有 $f(x)>x$, 因此 $a_2=f(a_1)>a_1$. 即 $a_1<a_2<a$. 继续利用归纳可以说明 $a_1<a_2<\cdots<a_n<a$. 因此数列有极限, 且极限在区间 $[a_1,a]$ 内 (利用不等式性质). 由于极限是不动点, 则必定是 a.

□

2.5.1　压缩映射原理

压缩映射原理 (Banach 不动点定理) 以 Cauchy 收敛准则为基础, 是处理迭代生成数列的有力工具, 并且可以推广到多维甚至无穷维情形. 应用该原理时, 关键是找到映射保持不变的区间, 并验证整个区间上的统一压缩条件. 对某些非线性迭代, 这样的区间需要在不动点附近选取.

定义 **2.5.6.** *设函数 f 定义在区间 $[a,b]$, 且 $f([a,b])\subset[a,b]$, 若存在一个常数 k, $0<k<1$, 使得对一切 $x,y\in[a,b]$ 成立不等式 $|f(x)-f(y)|\leq k|x-y|$, 则称 f 是 $[a,b]$ 上的一个压缩映射, 称常数 k 为压缩常数.*

命题 **2.5.7** (压缩映射原理)**.** *设 f 是 $[a,b]$ 上的压缩映射, 则*

(1) f 在 $[a,b]$ 中存在唯一的不动点 $\xi=f(\xi)$;

(2) 由任意初始值 $a_0\in[a,b]$ 和递推公式 $a_{n+1}=f(a_n),n\geq 0$, 生成的数列 $\{a_n\}$ 一定收敛于 ξ;

(3) 成立估计式

$$|a_n-\xi|\leq\frac{k}{1-k}|a_n-a_{n-1}|\ \text{ 和}|a_n-\xi|\leq\frac{k^n}{1-k}|a_1-a_0|.$$

分别称为事后估计和先验估计.

注意这个证明不需要函数 f 的连续性概念.

证明. 由于 $f([a,b])\subset[a,b]$, 因此 $\{a_n\}$ 都在 $[a,b]$ 中. 根据 Cauchy 收敛准则估计

$$|a_{n+p}-a_n|\leq k|a_{n+p-1}-a_{n-1}|\leq k^2|a_{n+p-2}-a_{n-2}|$$

$$\leq\cdots\leq k^n|a_p-a_0|\leq k^n(b-a).$$

因此对 $\epsilon>0$, 只要取 $N=[\ln\frac{\epsilon}{b-a}/\ln k]$, 当 $n>N$ 和 $p\in\mathbb{N}^*$ 时, 就有 $|a_{n+p}-a_n|<\epsilon$. 因此 $\{a_n\}$ 是基本列, 从而收敛.

记其极限为 $\xi\in[a,b]$. 为了说明 ξ 是 f 的不动点, 为此考虑第二个数列 $\{f(a_n)\}$. 从不等式 $|f(a_n)-f(\xi)|\leq k|a_n-\xi|$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\xi$ 可得, $f(a_n)\to f(\xi)(n\to\infty)$. 在递归式 $a_{n+1}=f(a_n)$ 两边令 $n\to\infty$, 得到 $\xi=f(\xi)$, 即 ξ 是不动点.

现在证明不动点的唯一性. 假设 f 另有不动点 η, 即 $\eta=f(\eta)$. 那么 $|\xi-\eta|=|f(\xi)-f(\eta)|\leq k|\eta-\xi|$. 由于 $0<k<1$, 只能有 $\eta=\xi$.

最后证明命题 (3). 由于

$$|a_n-\xi|=|f(a_{n-1})-f(\xi)|\le k|a_{n-1}-\xi|\le k(|a_{n-1}-a_n|+|a_n-\xi|),$$

可得

$$|a_n-\xi|\le\frac{k}{1-k}|a_n-a_{n-1}|.$$

继续利用 $|a_j-a_{j-1}|\le k|a_{j-1}-a_{j-2}|$ 可得 $|a_n-\xi|\le\frac{k^n}{1-k}|a_1-a_0|$.

□

例 **2.5.8.** 设 $a_1=\sqrt{2}$, $a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}, n\ge 1$. 讨论数列 $\{a_n\}$ 的敛散性.

证明. 这是 $f(x)=\sqrt{2+x}$. 取闭区间 $[0,2]$, 则 $f([0,2])\subset[0,2]$. 由于

$$|f(x)-f(y)|=|\sqrt{2+x}-\sqrt{2+y}|=\frac{|x-y|}{\sqrt{2+x}+\sqrt{2+y}}$$

可知取 $k=\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 为压缩常数. 利用压缩映射原理可得结论, 且极限为唯一的不动点 2. □

注

实际上我们知道

$$\underbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}}_{n个2}=2\cos\frac{\pi}{2^{n+1}}.$$

回顾半角公式

$$\cos\frac{\theta}{2}=\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{2}},\theta\in(0,\frac{\pi}{2}).$$

即

$$2\cos\frac{\theta}{2}=\sqrt{2+2\cos\theta}.$$

作三角变换, 令 $a_n=2\cos\theta_n,\theta_n\in(0,\frac{\pi}{2})$. 注意

$$a_1=\sqrt{2}=2\cos\frac{\pi}{4}\Leftrightarrow\theta_1=\frac{\pi}{4}.$$

同时

$$a_{n+1}=2\cos\theta_{n+1}=\sqrt{2+2\cos\theta_n}=2\cos\frac{\theta_n}{2}\Leftrightarrow\theta_{n+1}=\frac{\theta_n}{2}.$$

所以

$$\theta_n=\frac{\pi}{2^{n+1}}.$$

若将初值改为 $a_1\ge 2$, 则可以用双曲余弦函数去掉同一递推关系中的根式. 取 $A\ge 0$ 使 $a_1=2\cosh A$. 由于 $\cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$. 利用双曲余弦半角公式

$$\cosh\frac{x}{2}=\sqrt{\frac{\cosh x+1}{2}},$$

同样可以得到 $a_n=2\cosh\frac{A}{2^{n-1}}$.

根据韦达公式, 我们还可以得到

$$\frac{2}{\pi}=\frac{a_1}{2}\cdot\frac{a_2}{2}\cdots\frac{a_n}{2}\cdots.$$

例 2.5.9. 设数列 $\{b_n\}$ 由 $b_1=1$ 和 $b_{n+1}=1+\frac{1}{b_n}, n\geq 1$ 生成. 讨论数列 $\{b_n\}$ 的敛散性.

证明. 取函数 $f(x)=1+\frac{1}{x}$. 观察

$$|f(x)-f(y)|=\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\right|=\frac{|x-y|}{|xy|},$$

考虑如何选取区间. 这里利用函数在 $x>0$ 时单调减少, 以及数列的前几项 $b_1=1, b_2=2, b_3=\frac{3}{2},\cdots$. 若取闭区间 $[1,2]$, 则可以实现 $f([1,2])\subset[1,2]$. 注意在 $[1,2]$ 上取不到 $0,1$ 之间的压缩常数. (这是由于 $1/|xy|\leq 1$) 再尝试闭区间 $[\frac{3}{2},2]$, 可以取压缩常数 $k=\frac{4}{9}$. 由于数列 $\{b_n\}$ 的第二项 $b_2\in[\frac{3}{2},2]$, 利用压缩映射原理可得结论.

□

2.6　自然底数和欧拉常数

2.6.1　自然底数

命题 2.6.1. 设 $e_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n, n\geq 1$, 则 $\{e_n\}$ 严格单调增加且收敛.

证明. 注意数列 $\{e_n\}$ 的通项为一个数自乘 n 次, 为了利用均值不等式, 再乘上 1 可得

$$e_n=1\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\left[\frac{n\left(1+\frac{1}{n}\right)+1}{n+1}\right]^{n+1}=\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1}=e_{n+1}.$$

利用同样的方法, 可以证明数列 $b_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$ 严格单调递减:

$$\frac{1}{b_n}=1\cdot\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}<\left[\frac{(n+1)\left(\frac{n}{n+1}\right)+1}{n+2}\right]^{n+2}=\left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2}=\frac{1}{b_{n+1}}.$$

又由于对每个 n 成立不等式 $e_n<b_n$, 可见 $\{e_n\}$ 严格单调增加, 且以每一个 b_n 为上界; 同时 $\{b_n\}$ 严格单调减少, 且以每一个 e_n 为下界. 因此两个数列都收敛, 利用 $e_n(1+\frac{1}{n})=b_n$, 令 $n\to\infty$ 可得极限相同.

□

注

同时考虑两个数列的优势在于, 可以很方便地得到不等式 (取对数即可)

$$\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}.$$

若只要证 $\{e_n\}$ 有上界, 则方法很多. 例

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} < \left[\frac{n\left(1+\frac{1}{n}\right)+2\cdot\frac{1}{2}}{n+2}\right]^{n+2} = 1.$$

即 $\{e_n\}$ 以 4 为上界.

例 2.6.2. 设数列 $\{s_n\}$, 其中 $s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$, 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} s_n = e = \lim\limits_{n\to\infty} e_n$.

证明. 利用二项式定理 (P34, 教材例 4) 已经证明了

$$e_n \le s_n \le 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} < 3.$$

以下只需要证明 $s_n \le e$. 回顾事实

$$\begin{aligned} e_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \\ &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right) \\ &\quad + \cdots + \frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right). \end{aligned}$$

那么当 $n \ge m$ 时, 有

$$e_n \ge 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{m!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{m-1}{n}\right).$$

将 $m \in \mathbb{N}^*$ 固定, 再令 $n \to \infty$, 可得

$$e \ge s_m.$$

再令 $m \to \infty$, 即证. □

注

两个数列 $\{e_n\}$ 和 $\{s_n\}$ 都有理论上的意义. 从计算上来看, 使用数列 s_n 更方便. 取充分大的 n, 用 s_n 作为 e 的近似值. 注意

$$s_{n+1} = s_n + \frac{1}{(n+1)!} = s_n + \frac{1}{n!}\cdot\frac{1}{n+1},$$

在计算 s_{n+1} 时可以充分利用上面已经算出的 s_n 的数值, 只需要多做一次除法运算. 由这种近似产生的误差可以用下面的方法估计:

$$\begin{aligned} 0 &< s_{n+m} - s_n \\ &= \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots + \frac{1}{(n+m)!} \\ &= \frac{1}{(n+1)!}\left[1 + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{(n+2)\cdots(n+m)}\right] \end{aligned}$$

$$\leq \frac{1}{(n+1)!}\left[1+\frac{1}{n+2}+\cdots+\left(\frac{1}{n+2}\right)^{m-1}\right]$$
$$< \frac{1}{(n+1)!}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{n+2}} = \frac{n+2}{(n+1)!(n+1)} < \frac{1}{n!\,n}.$$

令 $m\to\infty$, 并利用 $e-s_n > 1/(n+1)!$, 得到

$$\frac{1}{(n+1)!} < e-s_n \leq \frac{n+2}{(n+1)!(n+1)} < \frac{1}{n!\,n}.$$

例如用 $s_{10}=2.7182818$ 来逼近 e 所产生的误差小于 10^{-7}. 取 $n=1$, 也可得到 $e<3$.

以下定理首先由 Euler 得到. 而 e 是超越数由 Hermite 于 1873 年得到.

命题 **2.6.3.** *自然对数的底 e 是无理数.*

证明. 反证. 假设 $e=p/q$, $p,q\geq 1$. 由于 $2<e<3$, 因此 e 不是正整数, 因此 $q\geq 2$. 那么

$$0 < q!(e-s_q) < \frac{1}{q} \leq \frac{1}{2}.$$

但是

$$q!(e-s_q) = (q-1)!p - q!\left(1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{q!}\right)$$

是整数, 矛盾.

□

如果用数列 $e_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 来计算 e, 那么收敛的速度会很慢. 若令

$$\delta_n = e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n,$$

那么

$$\delta_n < \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\cdot\frac{1}{n} < \frac{e}{n} < \frac{3}{n}.$$

利用 Tylor 展开可以说明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n\delta_n}{e}=1.$$

若取 $n=10^4$, 则 $e_{10^4}=2.71814\cdots$, 也只有前四位数字是正确的.

2.6.2　欧拉常数

例 **2.6.4.** *证明数列 $\{c_n\}$ 收敛, 其中 $c_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n$.*

证明. 利用不等式

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

考虑数列前后两项之差, 则

$$c_{n+1}-c_n=\frac{1}{n+1}-\ln(n+1)+\ln n=\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<0.$$

因此 $\{c_n\}$ 严格单调递减. 以下只需证明数列有下界即可. 实际上

$$1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}>\ln(n+1)=\ln n+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)>\ln n+\frac{1}{n+1}.$$

因此

$$c_n>\frac{1}{n+1}>0.$$

即证. □

在确立了数列 $\{c_n\}$ 单调递减之后, 可以用和自然底数 e 时同样的方式引入第二个数列 $\{d_n\}$, 其中

$$d_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln(n+1).$$

此时 $d_n<c_n$, 且 $c_n-d_n\to 0(n\to\infty)$. 同样可以得到

$$d_{n+1}-d_n=\frac{1}{n+1}-\ln(n+2)+\ln(n+1)=\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right)>0.$$

因此 $\{d_n\}$ 严格递增, 且 $d_1<d_2<\cdots<d_n<c_n<\cdots<c_2<c_1$. 因此 $\{d_n\}$ 和 $\{c_n\}$ 收敛到同一极限.

这一极限称为 Euler 常数, 记为

$$\gamma=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\right)\approx 0.577215664.$$

这一命题等价于

$$1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}=\ln n+\gamma+o(1).$$

利用这一公式可以近似估计调和级数数列 $\{S_n\}$ 当 n 很大时的数值. 例如, 在 $n=10^6$ 时,

$$S_{10^6}=\sum_{k=1}^{10^6}\frac{1}{k}\approx 6\ln 10+\gamma.$$

就可得到 $S_{10^6}\approx 14.392726$. 实际上近似公式

$$1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\approx\ln n+\gamma+\frac{1}{2n}$$

更为精确.

例 2.6.5. 设 $a_n=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}, n\in\mathbb{N}^*$, 证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求极限.

证明. 利用单调有界原理证明收敛. 比较相邻两项之差

$$a_{n+1}-a_n=\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}-\frac{1}{n+1}>2\cdot\frac{1}{2n+2}-\frac{1}{n+1}=0.$$

可见数列严格单增. 由于 $a_n < \frac{n}{n+1} < 1$, 因此有上界 1, 则数列收敛.

又注意

$$c_{2n} - c_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} - \ln 2,$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) = \lim_{n\to\infty}(c_{2n} - c_n) + \ln 2 = \ln 2.$$

□

例 **2.6.6.** 设 $a_n = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\frac{1}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{n}$, 证明数列收敛并求和.

证明. 注意, 奇数项数列 $\{a_{2n+1}\}$ 单调递减而偶数项数列单调递增, 且两子列极限相等. 根据 Catalan(卡塔兰) 恒等式:

$$\begin{aligned} a_{2n} &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} \\ &= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n}\right) - 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) \\ &= \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}. \end{aligned}$$

□

作业

(1) 设 $n \in \mathbb{N}^*$ 且 $k = 1, 2, \cdots$. 证明不等式:

$$\frac{k}{n+k} < \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) < \frac{k}{n}.$$

(2) 对 $n \in \mathbb{N}^*$, 证明:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

(3) 证明不等式:

$$\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! < e\left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}.$$

(4) 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}.$$

(5) 证明:

$$\lim_{n\to\infty} n\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1.$$

(6) 证明:

$$0 < e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \frac{3}{n}, \forall n \geq 1.$$

(7) 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)\left(1+\frac{2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\frac{n}{n^2}\right).$$

(8) 设 $x_n=\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2^n}\right)$. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

判断题

1. 若 $a_n > 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0 \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$.
2. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$.
3. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_1+a_2+\ldots+a_n}{n} = a \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$.
4. $a_n > 0$, $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = l > 1 \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.
5. 若 $a_n \neq 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \neq 0 \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$.
6. 无界数列一定是无穷大.
7. 非负数列的极限是非负数, 正数数列的极限是正数.
8. 若数列 $\{a_n\}$ 是单调数列, 则 $\{a_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\{a_n\}$ 有收敛子列.
9. 若对任意的 $n, p \in \mathbb{N}^*$, 均有 $|a_{n+p} - a_n| < \frac{p}{n^2}$, 则数列 $\{a_n\}$ 收敛.
10. 若数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n = 0$, 则必有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$. 若假设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 回答同样的问题.
11. 判断数列 $\{a_n \pm b_n\}$, $\{a_n \cdot b_n\}$ 的敛散性:
    (1) 若数列 $\{a_n\}$ 收敛, 数列 $\{b_n\}$ 发散;
    (2) 若数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 皆发散.

答案与提示:

1. $\not\Rightarrow$. 反例 $a_n = \frac{1}{2^n}$; $\not\Leftarrow$. 反例 $a_n = 1$.
2. $\Rightarrow$. 定义证明即可. $\not\Leftarrow$. 反例 $a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.
3. $\not\Rightarrow$. 反例 $a_n = (-1)^n$. $\Leftarrow$ Cauchy 命题.
4. $\Rightarrow$.
$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < q < 1 \Rightarrow a_n < a_N \cdot q^{n-N} < \epsilon.$$
5. $\Rightarrow$. 定义证明即可. $\not\Leftarrow$. 反例 $a_n = n$.
6. 否. 反例 $a_n = n(1 - (-1)^n)$.
7. 正确. 否.
8. $\Leftrightarrow$. 定义证明即可.
9. 正确. $\forall \epsilon > 0, \exists N = [\frac{1}{\epsilon}] + 2$, 当 $n > N$ 时, 对 $\forall p > 0$, 有
$$\begin{aligned} |a_{n+p} - a_n| &\leq \sum_{j=n}^{n+p-1} |a_{j+1} - a_j| < \sum_{j=n}^{n+p-1} \frac{1}{j^2} \\ &< \sum_{j=n}^{n+p-1} \frac{1}{j(j-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+p-1} < \frac{1}{n-1} < \frac{1}{N-1} < \epsilon. \end{aligned}$$
根据 Cauchy 准则, 收敛.
10. 不成立. 构造数列
$$a_n = \frac{1}{2} + \frac{(-1)^n}{2}, \ b_n = \frac{1}{2} + \frac{(-1)^{n+1}}{2}.$$
若假设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 则成立.
11. (1) 数列 $\{a_n \pm b_n\}$ 发散, $\{a_n \cdot b_n\}$ 不确定. (2) 皆不确定.

□

2.7　连分数展开

连分数是一种记号. 例如, 设 $a_0 \in \mathbb{N}, a_1, \cdots, a_k \in \mathbb{N}^*$, 则具有如下形式的分式称为一个有限连分数:

$$[a_0; a_1, a_2, \cdots, a_k] = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cdots + \cfrac{1}{a_{k-1} + \cfrac{1}{a_k}}}}.$$

例 **2.7.1.**

$$\frac{37}{122} = \cfrac{1}{3 + \cfrac{11}{37}} = \cfrac{1}{3 + \cfrac{1}{3 + \cfrac{4}{11}}} = \cfrac{1}{3 + \cfrac{1}{3 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{3}{4}}}} = \cfrac{1}{3 + \cfrac{1}{3 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{3}}}}}.$$

利用以上记号容易得到, 对于任意的 $a_0, a_1, \cdots, a_k$, 成立

$$[a_0; a_1, a_2, \cdots, a_k] = a_0 + \frac{1}{[a_1; a_2, \cdots, a_k]}.$$

任何有理数都可以展开为有限连分数; 反过来, 任何有限连分数也都表示了一个有理数. 可以证明, 任何有理数都可以精确地以两种方式表示为连分数:

$$r = [a_0 : a_1, \cdots, a_k, 1] = [a_0; a_1, \cdots, a_k + 1].$$

此外, 对于 $r = \frac{p}{q}$, 这种连分数的长度 k 估计为 $k = O(\log \min(p, q))$. 因此, 对于有限连分数, 全体结尾为 1 的有限连分数和全体结尾不为 1 的有限连分数一一对应.

例 **2.7.2.** 设 $r = \frac{5}{3}$, 有两种方法可以将其表示为连分数:

$$r = [1; 1, 1, 1] = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}},$$

$$r = [1; 1, 2] = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}.$$

如果分式无限进行下去, 我们就得到 (形式上) 无限连分数.

例 **2.7.3.** 考虑黄金分割 $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$, 注意

$$\frac{\sqrt{5}+1}{2} = 1 + \frac{\sqrt{5}-1}{2} = 1 + \frac{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)}{2(\sqrt{5}+1)} = 1 + \frac{1}{\frac{\sqrt{5}+1}{2}}.$$

利用上式继续进行下去, 得到

$$\frac{\sqrt{5}+1}{2} = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1+\cdots}}}.$$

定义 **2.7.4.** 设 a_0 是非负整数, $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一列正整数. 则具有以下形式的无限长分式记为一个无限连分数:

$$[a_0; a_1, a_2, a_3, \cdots] = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_3+\cdots}}}.$$

整数 a_n 称为连分数的部分商 *(partial quotients)*.

对每个正整数 $n \geq 1$, 定义 p_n, q_n 为不可约正整数满足

$$\frac{p_n}{q_n} = [a_0; a_1, a_2, \cdots, a_n],$$

称 $\frac{p_n}{q_n}$ 为无限连分数的渐进分数 *(convergents)*.

我们将会证明以上无限连分数的定义是良定的: 任何无限连分式都唯一确定一个无理数, 并且任何无理数也都唯一确定一个无限连分数.

定理 **2.7.5.** 对任意的非负整数 a_0, 和正整数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, 存在唯一的无理数 α 满足

$$\lim_{n\to\infty} \frac{p_n}{q_n} = \alpha.$$

为了证明这个定理, 我们进行一些准备.

引理 **2.7.6.** 对任意的非负整数 a_0, 和正整数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, 其渐进分数 $\frac{p_n}{q_n}$ 满足

$$\begin{pmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} a_n & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \ \forall n \geq 0. \tag{1}$$

其中规定 $p_{-1} = 1, q_{-1} = 0, p_0 = a_0, q_0 = 1$.

证明. 用归纳法证明. 当 $n = 0$ 时

$$\begin{pmatrix} p_0 & p_{-1} \\ q_0 & q_{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

故 (1) 式自然成立.

现在设 (1) 式对任意选取的 $m+1$ 个整数 $a_0, a_1, \cdots, a_m$ 以及 $n = m$ 都成立. 现在考虑 $m+2$ 个整数, 记为 $a_0, a_1, \cdots, a_{m+1}$, 以下证明 (1) 式对这些整数以及 $n = m+1$ 仍成立.

为此, 我们首先对 $m+1$ 个整数 $a_1, \cdots, a_{m+1}$ 应用 (1) 式, 得到

$$\begin{pmatrix} p & p' \\ q & q' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} a_{m+1} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这里 p/q 和 p'/q' 分别表示等于 $[a_1; a_2, \cdots, a_{m+1}]$ 和 $[a_1; a_2, \cdots, a_m]$ 的不可约有理数. 一方面, 我们有

$$\begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} a_{m+1} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & p' \\ q & q' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 p + q & a_0 p' + q' \\ p & p' \end{pmatrix}.$$

另一方面, $a_0 p + q$ 和 p 互素, 并且它们的商等于

$$\frac{a_0 p + q}{p} = a_0 + \frac{q}{p} = a_0 + \frac{1}{[a_1; a_2, \cdots, a_{m+1}]} = [a_0; a_1, a_2, \cdots, a_{m+1}].$$

同理, $a_0 p' + q'$ 和 p' 互素且它们的商等于 $[a_0; a_1, \cdots, a_m]$. 这说明 (1) 式对 $n = m + 1$ 成立. □

定理2.7.5的证明. 根据 (1) 式, 对任意整数 $n \geq 0$, 成立

$$\begin{pmatrix} p_{n+1} & p_n \\ q_{n+1} & q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n+1} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

从中我们可以写出渐进分数的递归公式:

$$\begin{aligned} p_{n+1} &= a_{n+1} p_n + p_{n-1}, \\ q_{n+1} &= a_{n+1} q_n + q_{n-1}. \end{aligned}$$

特别地, 由于 $a_n \geq 1$, 因此 $q_{n+1} \geq q_n + q_{n-1}$. 这说明数列 $\{q_n\}$ 的增长速率至少和 Fibonacci 数列一样快, 因此

$$q_n \geq \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

记一步地, 通过求 (1) 式的行列式, 可得

$$p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^{n+1},$$

当 $n \geq 1$ 时, 两边同除 $q_{n-1} q_n$,

$$\frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} = \frac{(-1)^{n+1}}{q_{n-1} q_n}.$$

这说明有理数列 p_n/q_n 是一个 Cauchy 列, 因此极限存在, 记为 α:

$$[a_0; a_1, a_2, \cdots, a_n] = \frac{p_n}{q_n} \to \alpha = a_0 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{q_n q_{n+1}} \ (n \to \infty).$$

特别地, 容易说明偶数子列 p_{2n}/q_{2n} 单调递增收敛到 α, 同时奇数子列 p_{2n+1}/q_{2n+1} 递减收敛到 α:

$$\frac{p_0}{q_0} < \frac{p_2}{q_2} < \cdots < \frac{p_{2n}}{q_{2n}} < \cdots < \alpha < \cdots < \frac{p_{2n+1}}{q_{2n+1}} < \cdots < \frac{p_3}{q_3} < \frac{p_1}{q_1}.$$

并且,

$$\alpha - \frac{p_n}{q_n} = \sum_{j=n}^{\infty} \frac{(-1)^j}{q_j q_{j+1}}.$$

这说明 $\forall n \geq 0$, 成立

$$\left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}} \leq \frac{1}{q_n^2}.$$

最后我们来说明 α 一定是无理数. 反证, 假设 $\alpha = p/q$, 其中 p, q 为互素整数且 $q > 0$. 那么

$$\left|pq_n - p_n q\right| < \frac{q}{q_n} \ \forall n \geq 0.$$

由于 $q_n \to \infty$, 因此当 n 充分大时整数 $pq_n - p_n q$ 一定是 0. 由于 p 和 q, p_n 和 q_n 互素, 这说明 $p_n = p, q_n = q$ 当 n 充分大时成立. 这与 $q_n \to \infty$ 矛盾.

□

我们接下来说明无限连分数是唯一的.

命题 **2.7.7.** 下述映射是单射:

$$\mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \to (0, \infty)$$

$$(a_n)_{n\geq 0} \to [a_0; a_1, a_2, a_3, \cdots].$$

证明. 首先注意无限连分数一定是一个正数. 注意

$$\alpha = [a_0; a_1, a_2, a_3, \cdots] = a_0 + \frac{1}{[a_1; a_2, a_3, \cdots]} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \dfrac{1}{[a_2; a_3, \cdots]}}.$$

因此

$$a_0 < \alpha < a_0 + \frac{1}{a_1} \leq a_0 + 1.$$

这说明 α 唯一确定 a_0. 对

$$[a_1; a_2, a_3, \cdots] = \frac{1}{\alpha - a_0}$$

重复上述过程, 可得 α 唯一确定 a_1. 将这一过程继续进行下去, 这说明 α 唯一确定所有整数 a_n.

□

命题2.7.7的证明过程中给我们提供了计算给定无理数连分数展开的方式. 为简单起见, 首先考虑 $(0, 1)$ 中的无理数.

定义映射 $T : [0, 1] \to [0, 1]$, 其中 $T(0) = 0$,

$$T(\alpha) = \left\{\frac{1}{\alpha}\right\}, \ \forall \alpha \neq 0.$$

映射 T 又称作 Gauss 映射. 对任意无理数 $\alpha \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}$ 和任意整数 $n \geq 1$, 定义

$$a_n(\alpha) = \left\lfloor \frac{1}{T^{n-1}(\alpha)} \right\rfloor.$$

命题 **2.7.8.** 对任意无理数 $\alpha \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}$, 其具有连分数展开

$$\alpha = [a_1(\alpha), a_2(\alpha), \cdots] := [0; a_1(\alpha), a_2(\alpha), \cdots].$$

证明. 首先, 当 $n = 0$ 时, 成立

$$0 < \alpha < \frac{1}{a_1(\alpha)}.$$

以下归纳证明, $\forall n \geq 1$, 成立

$$[a_1(\alpha), \cdots, a_{2n}(\alpha)] < \alpha < [a_1(\alpha), \cdots, a_{2n+1}(\alpha)].$$

假设上式对某个 $n \geq 1$ 和任意 $\alpha \in [0,1] \setminus \mathbb{Q}$ 成立. 用 $T(\alpha)$ 替代 α, 可得

$$T(\alpha) < [a_1(T(\alpha)), \cdots, a_{2n+1}(T(\alpha))],$$

那么

$$\frac{1}{\alpha} - a_1(\alpha) < [a_2(\alpha), \cdots, a_{2(n+1)}(\alpha)],$$

即

$$\alpha > [a_1(\alpha), \cdots, a_{2(n+1)}(\alpha)].$$

在此式中用 $T(\alpha)$ 替代 α, 同理可证

$$\alpha < [a_1(\alpha), \cdots, a_{2(n+1)+1}(\alpha)].$$

最后令 $n \to \infty$, 使用迫敛性即证.

□